

Mémoire de modélisation économique

L'Impact des facteurs socio-économiques sur l'insertion professionnelle des diplômés

Sous la direction de :

Madame V.THELEN

Année universitaire 2024-2025

Sommaire :

I/ Introduction.....	3
II/ Bibliographie.....	4
II.1/ Revue de littérature en lien avec le sujet.....	4
II.1.1) Définition des concepts clés.....	4
II.1.2) Le fonctionnement du master et ses enjeux.....	5
II.1.3) Les bourses sur critères sociaux : historique et limites du dispositif.....	5
II.1.4) Études sur l’insertion professionnelle des étudiants boursiers.....	6
II.1.5) Conclusion.....	7
II.2/ Revue de littérature en lien avec le traitement des données manquantes.....	8
III/ Méthodologie.....	9
III.1/ Construction de la base de données et choix méthodologiques.....	9
III.1.1) Description des données utilisées.....	9
III.2/ Prétraitement des données.....	11
III.2.1) Importation et préparation des données.....	11
III.2.2) Identification et analyse des valeurs manquantes.....	12
III.3/ Traitement des données manquantes.....	13
III.4/ Résultats des imputations et limitations.....	15
IV/ Analyse des résultats.....	17
IV.1/ Taux d’insertion et variables socio-économiques selon le domaine d’étude.....	18
IV.1.1) Taux d’insertion.....	19
IV.1.2) Part des femmes.....	21
IV.1.3) Part de diplômés boursiers dans la formation.....	22
IV.1.4) Part d’emplois cadres.....	25
IV.1.5) Conclusion.....	27
IV.2/ Une insertion professionnelle façonnée par les dynamiques territoriales.....	28
IV.2.1) Des disparités territoriales marquées dans les taux d’insertion professionnelle.....	28
IV.2.2) Une féminisation inégale selon les régions.....	30
IV.2.3) Une répartition inégale des boursiers sur le territoire.....	31
IV.2.4) Des écarts territoriaux persistants dans les profils d’emplois cadres.....	33
IV.2.5) Conclusion.....	35
IV.3/ Les classements des villes et des universités : une lecture nuancée du lien avec l’insertion professionnelle.....	36
IV.3.1) Classement des villes étudiantes et leur lien avec les taux d’insertion.....	37
IV.3.2) Classement des meilleures universités et leur lien avec les taux d’insertion.....	38
IV.3.3) Diversité et inclusion dans les classements des universités.....	39
V/ Discussions.....	41
V.1/ Interprétation des résultats.....	41
V.2/ Limites de l’étude et biais possibles.....	45
V.3/ Suggestions pour de futures recherches.....	46
VI/ Conclusion.....	47
VII/ Annexes.....	49
VII.1/ Annexe 1 : sources bibliographiques.....	49
VII.2/ Annexe 2 : Utilisation personnelle de l’Intelligence artificielle	50
VII.3/ Annexe 3 : Tableau de répartition des valeurs manquantes par année.....	51

I/ Introduction

« Vous pouvez désormais déposer vos candidatures » : c'est le message ayant été affiché du 3 février 2025 au 25 mars 2025 sur la plateforme *Mon Master*, créée en 2023 par le gouvernement français pour succéder à *Trouver mon master*, en place depuis 2017. Cette plateforme centralise les candidatures en première année des formations conduisant aux Diplômes Nationaux de Master (DNM). Ces diplômes, délivrés par les établissements d'enseignement supérieur accrédités par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, correspondent à un cycle d'études de deux ans : le master 1 et le master 2.

L'un des enjeux majeurs des études en master est l'insertion professionnelle des diplômés. Sur *Mon Master*, les formations affichent certaines statistiques sur le devenir des étudiants après l'obtention du diplôme. Toutefois, ces informations restent limitées, car elles se basent uniquement sur des données collectées trois ans après la fin du master, sans prise en compte de l'évolution immédiate de l'insertion sur une période plus courte. De plus, elles n'intègrent pas toujours les disparités selon les spécialités, les établissements, ou encore les profils des étudiants, notamment les étudiants boursiers, qui peuvent rencontrer des difficultés particulières dans leur intégration au marché du travail.

Ainsi, cette étude s'appuie sur la base de données du ministère de l'Enseignement supérieur intitulée « Insertion professionnelle des diplômés de Master en universités et établissements assimilés », pour offrir une vision plus globale et détaillée de l'insertion des diplômés de master. Nous analyserons les tendances à l'échelle nationale, mais aussi en fonction des académies et des établissements, afin de mieux comprendre les disparités territoriales. Grâce aux données recueillies dans le cadre de l'opération nationale de collecte sur l'insertion professionnelle des diplômés de master, renouvelée chaque année depuis 2012, nous observerons également l'évolution temporelle de cette insertion.

Enfin, un axe essentiel de cette étude portera sur l'intégration des étudiants boursiers en master et leur transition vers le marché du travail. Alors que les étudiants bénéficiant d'une bourse représentent environ 40 % des inscrits en master en France, leur accès aux formations les plus sélectives et leur employabilité restent des sujets de préoccupation. Nous chercherons donc à évaluer dans quelle mesure leur insertion professionnelle diffère de celle des étudiants non boursiers, et à identifier les facteurs susceptibles d'expliquer ces écarts.

Ce travail s'appuie sur une approche rigoureuse combinant analyse théorique et traitement empirique des données. Nous débiterons par une revue bibliographique afin de poser les fondements conceptuels de notre étude et d'explorer les recherches existantes sur le sujet. Ensuite, nous nous intéresserons à l'analyse des données, en commençant par la définition des variables étudiées, le traitement des données manquantes et une description détaillée de l'ensemble des informations recueillies. Dans un second temps, nous examinerons les corrélations entre différentes variables afin d'identifier des relations significatives, tout en comparant nos résultats à des classements établis, tels que ceux des meilleures villes étudiantes, pour mettre en perspective nos conclusions et enrichir l'interprétation des données.

II/ Bibliographie

II.1/ Revue de littérature en lien avec le sujet

II.1.1) Définition des concepts clés

Avant d'analyser l'insertion professionnelle des diplômés de master et les spécificités du parcours des étudiants boursiers, il est essentiel de définir précisément les notions fondamentales qui structurent ce sujet.

L'insertion professionnelle désigne le processus par lequel un individu accède au marché du travail dans des conditions favorables à l'obtention et au maintien d'un emploi. Ce processus repose à la fois sur l'initiative individuelle – mobilisation des compétences, des savoir-faire et des ressources – et sur les dispositifs publics visant à faciliter l'intégration dans l'emploi. Parmi ces dispositifs, on retrouve la formation professionnelle, les contrats aidés ou encore l'alternance, qui favorisent une transition plus fluide entre les études et la vie active. L'insertion professionnelle s'inscrit ainsi dans une dynamique où se croisent politiques publiques et stratégies individuelles d'employabilité.

Par ailleurs, les bourses sur critères sociaux (BCS) constituent un levier majeur de démocratisation de l'enseignement supérieur en France. Destinées aux étudiants issus de milieux modestes, elles permettent d'atténuer les inégalités d'accès aux études et de limiter les freins financiers à la poursuite d'un cursus universitaire. Gérée par le Crous sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la BCS est attribuée en fonction de critères sociaux et économiques précis. Structurée en huit échelons, elle garantit un soutien financier modulé selon les

ressources familiales de l'étudiant. Toutefois, ce dispositif connaît certaines limites, notamment en ce qui concerne son montant, parfois jugé insuffisant face au coût de la vie étudiante, et ses critères d'attribution qui peuvent exclure certains profils précaires.

Ces définitions permettent de poser le cadre conceptuel nécessaire à l'analyse des parcours post-master, en tenant compte des disparités qui peuvent exister entre étudiants boursiers et non boursiers en matière d'insertion professionnelle.

II.1.2) Le fonctionnement du master et ses enjeux

Afin de mieux comprendre les dynamiques d'insertion des diplômés, il est important d'analyser le fonctionnement du cursus de master en France. Selon le rapport de Jolion (2008), la mise en place du système LMD (Licence-Master-Doctorat) a profondément modifié les parcours universitaires, notamment en matière de sélection à l'entrée du master. Si, en théorie, les étudiants ayant validé leur licence dans un établissement donné bénéficient d'un accès de droit au master, ceux souhaitant changer d'université sont souvent soumis à des processus de sélection plus rigoureux. Cette situation limite la mobilité interuniversitaire et influence les choix de spécialisation des étudiants.

Un autre point de tension concerne le passage entre le Master 1 et le Master 2. Certaines formations pratiquent encore une sélection à l'entrée du M2, ce qui crée une incertitude pour les étudiants et peut freiner leur mobilité internationale. Par ailleurs, cette sélection intermédiaire peut renforcer les inégalités entre étudiants en fonction de leur parcours antérieur et de leur réseau académique. L'enjeu actuel est donc de garantir une plus grande cohérence entre la licence et le master tout en assurant une transition fluide vers le marché du travail.

En complément des rapports officiels, des entretiens menés auprès d'enseignants responsables de masters et d'étudiants déjà engagés dans ce cursus permettent d'avoir un regard plus concret sur les réalités du master et les difficultés rencontrées par les étudiants dans leur orientation et leur insertion professionnelle.

II.1.3) Les bourses sur critères sociaux : historique et limites du dispositif

Le système français de bourses étudiantes repose sur une logique d'égalité des chances. Comme le souligne Chamseddine (2013), les bourses sur critères sociaux ont d'abord été conçues comme une aide aux familles, avant de devenir un véritable outil de soutien à l'autonomie des

étudiants. Toutefois, plusieurs études ont mis en évidence certaines faiblesses du dispositif, notamment en termes d'évaluation et de pilotage.

L'un des principaux enjeux concerne le montant des bourses, qui n'a pas toujours suivi l'évolution du coût de la vie, réduisant ainsi leur impact réel sur les conditions de vie des étudiants boursiers. L'Observatoire de la vie étudiante (2006) note que si la proportion d'étudiants boursiers a augmenté au fil des ans, les aides financières restent souvent insuffisantes pour couvrir l'ensemble des frais liés aux études (logement, transport, alimentation, matériel pédagogique).

Un autre problème majeur est l'absence d'accompagnement spécifique pour les étudiants boursiers dans leur insertion professionnelle. En effet, bien que ces étudiants puissent bénéficier d'un soutien financier, ils sont souvent moins bien dotés en capital social et en réseau professionnel, ce qui peut ralentir leur accès à l'emploi après le master.

Enfin, les recherches menées par l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche (2007) soulignent l'importance d'améliorer la gestion des aides financières pour répondre aux besoins croissants des étudiants tout en tenant compte des contraintes budgétaires de l'État.

II.1.4) Études sur l'insertion professionnelle des étudiants boursiers

Les travaux de recherche consacrés aux trajectoires professionnelles des étudiants boursiers mettent en lumière les inégalités persistantes dans l'accès à l'emploi et la valorisation des diplômes en fonction de l'origine sociale.

L'étude menée par Anne Lambert (2010) analyse les parcours des étudiants boursiers intégrant les grandes écoles comme HEC et l'ESSEC. Bien que ces institutions mettent en place des dispositifs d'ouverture sociale (bourses, conventions ZEP, exonérations de frais), les inégalités subsistent, tant dans l'expérience vécue par ces étudiants que dans leurs perspectives professionnelles. Les étudiants issus de milieux modestes, souvent qualifiés de « miraculés scolaires », doivent s'adapter à des normes académiques et culturelles éloignées de leur univers d'origine. Leur sentiment de décalage social (Bourdieu, 1989) se traduit par des stratégies de carrière différentes : contrairement aux étudiants issus des classes favorisées qui accèdent aux postes les plus prestigieux, les boursiers privilégient des emplois perçus comme plus sécurisés, bien que moins valorisés socialement (Godechot, 2005). Cette étude souligne ainsi que la réussite universitaire ne suffit pas à garantir une égalité des opportunités professionnelles. La reproduction sociale reste un phénomène marquant du système éducatif français.

Cette difficulté d'insertion ne concerne pas uniquement les diplômés des grandes écoles, mais s'étend plus largement aux étudiants boursiers du supérieur. Behaghel, Grenet, Pesonel et Rathelot (2010-2014) se sont intéressés aux initiatives visant à améliorer leur accès au marché du travail, notamment à travers le programme de mentorat Frateli. Destiné aux étudiants de Master 2, ce dispositif proposait un accompagnement individuel et collectif afin de pallier le déficit de réseau et d'informations stratégiques dont souffrent ces jeunes diplômés.

Cependant, l'étude révèle des résultats mitigés. La participation au programme est restée limitée, avec seulement 16 % des étudiants éligibles inscrits, et les bénéfices observés sur la recherche d'emploi et les perspectives professionnelles ont été faibles. La faible intensité du mentorat et l'absence d'un suivi approfondi semblent avoir réduit l'efficacité de l'initiative. Ces constats rejoignent les analyses du CEREQ, qui montrent que, même à diplôme équivalent, les étudiants issus de milieux populaires accèdent plus difficilement aux emplois les mieux rémunérés et les plus stables. Le manque de réseau professionnel, les écarts dans la maîtrise des codes du marché du travail et une certaine forme d'auto-censure constituent autant de freins à leur insertion.

II.1.5) Conclusion

Cette revue de littérature met en évidence plusieurs défis majeurs liés à l'insertion professionnelle des diplômés de master et plus particulièrement des étudiants boursiers.

Tout d'abord, l'analyse du fonctionnement du master souligne les tensions liées à la sélection à l'entrée du M1 et du M2, ainsi que les inégalités d'accès aux formations les plus prestigieuses. Ces obstacles peuvent affecter la trajectoire professionnelle des étudiants en limitant leur choix de spécialisation et leur mobilité.

Ensuite, les études sur le système des bourses montrent que si ces aides permettent d'atténuer les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, elles ne garantissent pas pour autant une égalité des chances à l'issue des études. Le soutien financier reste insuffisant pour compenser les écarts de capital social et de réseau professionnel qui influencent l'insertion sur le marché du travail.

Enfin, les recherches sur l'insertion professionnelle des étudiants boursiers révèlent que ces derniers rencontrent des difficultés spécifiques dans leur transition vers l'emploi, malgré des dispositifs d'accompagnement comme le mentorat. Les écarts de rémunération, le manque de réseau et l'auto-censure professionnelle restent des freins persistants, renforçant ainsi la reproduction sociale au sein du marché du travail.

Ces constats invitent à repenser les dispositifs d'accompagnement, en insistant sur un suivi plus personnalisé et sur la valorisation des compétences transversales. L'enjeu est de dépasser une simple logique d'aide financière pour mettre en place des outils plus efficaces permettant aux étudiants issus de milieux modestes de maximiser leurs chances de réussite sur le marché du travail.

II.2/ Revue de littérature en lien avec le traitement des données manquantes

L'un des principaux défis rencontrés au cours de ce travail a été la gestion des données manquantes, qui concernaient souvent des variables centrales pour l'analyse. L'absence de certaines valeurs peut en effet biaiser les résultats et compromettre la validité des conclusions, ce qui a conduit à un examen approfondi des différentes méthodes d'imputation disponibles, ainsi que des stratégies visant à minimiser ces biais.

La première étape a consisté à identifier la nature des données manquantes. Selon la typologie établie par Rubin (1987) et reprise par l'Institut de Mathématiques de l'Université de Toulouse (Wikistat), on distingue trois grands mécanismes expliquant l'absence de données :

- MCAR (Missing Completely at Random) : les données sont manquantes de manière totalement aléatoire, sans lien avec d'autres variables observées ou non observées ;
- MAR (Missing at Random) : les données sont absentes selon un mécanisme dépendant de variables observables, ce qui permet une imputation plus fiable en exploitant l'information disponible ;
- MNAR (Missing Not at Random) : l'absence de données dépend des valeurs elles-mêmes, rendant l'imputation plus complexe et nécessitant des hypothèses plus fortes.

En fonction du type de mécanisme identifié, plusieurs stratégies d'imputation peuvent être envisagées. Les méthodes les plus simples, telles que l'imputation par la moyenne ou la médiane, sont couramment utilisées, mais elles tendent à réduire la variabilité des données et peuvent introduire des biais importants dans les résultats (Wikistat). D'autres approches plus robustes incluent :

- L'imputation par régression, qui exploite les relations statistiques entre les variables pour estimer les valeurs manquantes ;

- L'imputation par les k plus proches voisins (k-NN), qui repose sur la similarité entre observations, et se révèle particulièrement adaptée lorsque les données présentent des structures cohérentes et corrélées.

Cependant, lorsque la proportion de données manquantes devient trop importante, ces méthodes peuvent perdre en efficacité. L'imputation multiple, introduite par Rubin (1987), constitue alors une alternative pertinente. Elle repose sur la génération de plusieurs jeux de données imputés de manière indépendante, suivie d'une agrégation des résultats, afin de mieux intégrer l'incertitude liée aux valeurs manquantes et d'éviter une sous-estimation des écarts-types dans les analyses finales.

Enfin, des méthodes plus avancées, comme l'imputation par forêts aléatoires, sont également évoquées dans la littérature (Wikistat). Cette technique mobilise des arbres de décision successifs pour estimer les valeurs manquantes à partir des relations complexes entre variables. Elle présente l'avantage de ne pas supposer de linéarité, ce qui la rend particulièrement efficace dans des contextes où les interactions entre variables sont non triviales.

En somme, la gestion des données manquantes a exigé une réflexion méthodologique approfondie, afin de sélectionner les techniques d'imputation les plus adaptées au contexte et aux données disponibles. L'usage combiné de plusieurs approches a permis de limiter les biais potentiels, d'assurer la cohérence des imputations, et ainsi d'améliorer la fiabilité globale des analyses conduites dans le cadre de ce travail.

III/ Méthodologie

III.1/ Construction de la base de données et choix méthodologiques

III.1.1) Description des données utilisées

Cette étude repose donc sur l'exploitation de la base de données fournie par le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, relative à l'insertion professionnelle des diplômés de master dans les universités françaises et établissements assimilés. Elle couvre l'ensemble de la France métropolitaine sur une période allant de 2010 à 2020, et elle regroupe les résultats d'enquêtes menées chaque années par les universités auprès de leurs anciens diplômés, trois ans après l'obtention du diplôme.

L'objectif principal de cette enquête ministérielle est triple :

1. Informer les étudiants et les lycéens en phase d'orientation, en leur donnant accès à des données sur le devenir professionnel des diplômés.
2. Mettre en lumière la réussite des filières universitaires, souvent stigmatisées dans le débat public.
3. Intégrer l'insertion professionnelle comme critère d'évaluation des établissements, ce qui pourrait à terme jouer un rôle dans l'allocation des financements, en tenant compte toutefois des contextes socio-économiques locaux.

Le champ couvert par cette enquête est défini de manière rigoureuse : il concerne les diplômés de nationalité française, âgés de moins de 30 ans, n'ayant ni interrompu leurs études plus de deux ans, ni poursuivi d'études après leur master. Ce périmètre permet de se concentrer sur les diplômés entrés directement et durablement sur le marché du travail, et donc d'obtenir des indicateurs comparables d'une université à l'autre.

Les données mobilisées comportent plusieurs variables clés permettant de caractériser l'insertion professionnelle. Le taux d'insertion constitue la mesure principale ; il indique la part des diplômés occupant un emploi, quel qu'il soit, parmi ceux présents sur le marché du travail. D'autres variables offrent un éclairage complémentaire sur les trajectoires professionnelles : la part des étudiants boursiers et celle des femmes dans chaque formation permettent d'interroger les effets de certains déterminants sociaux, tandis que la part des emplois stables et celle des emplois de cadre renseignent sur la qualité des débouchés. Enfin, des indicateurs régionaux comme les quartiles de salaires nets à temps plein ou les taux de chômage viennent compléter l'analyse, en apportant un contexte économique local aux données d'insertion.

Deux bases distinctes que l'on peut retrouver dans celle du Ministère de l'Enseignement Supérieur ont été utilisées au cours de l'analyse. La première, plus synthétique, regroupe les résultats par domaine et discipline d'études, tous établissements confondus. Elle offre une vue agrégée utile à l'analyse de grandes tendances nationales, mais reste peu documentée, avec des limites en termes de précision et de représentativité. La seconde base, en revanche, croise les données par académie, établissement, domaine et discipline. Elle permet ainsi de produire des analyses fines à l'échelle territoriale et institutionnelle, et d'identifier les domaines dans lesquels certaines académies se distinguent particulièrement. C'est cette base qui a constitué le cœur de notre travail, dans la mesure où elle fournit une richesse d'informations précieuse pour explorer les disparités géographiques, socio-économiques et disciplinaires.

La collecte de ces données s'étalant sur une décennie, l'étude inclut également une dimension temporelle. L'analyse de l'évolution des variables clés (insertion, accès aux emplois de cadre, présence de femmes ou de boursiers dans certaines formations, etc.) entre 2010 et 2020 constitue un aspect central du travail, permettant de dégager des dynamiques sur le long terme et d'évaluer l'impact de réformes ou de transformations structurelles.

III.2/ Prétraitement des données

Afin de garantir la cohérence et la robustesse de l'analyse statistique à venir, une phase de prétraitement des données s'est donc avérée indispensable. Cette étape a permis de nettoyer, restructurer et filtrer la base de données brute afin de la rendre exploitable. Deux axes principaux ont guidé ce travail : la préparation technique des données (importation, renommage, filtrage...) et l'analyse des valeurs manquantes, problématique majeure dans le cadre de cette enquête.

III.2.1) Importation et préparation des données

Une première étape essentielle a consisté à renommer les variables, parfois longues ou imprécises, afin de faciliter leur manipulation dans le code et leur lecture dans les visualisations. Ce renommage s'inscrit également dans une volonté de rendre les résultats plus lisibles pour le lecteur non spécialiste.

La structure annuelle de la base implique que de nouvelles variables peuvent apparaître au fil des sessions. C'est notamment le cas du taux d'emploi salarié en France, ajouté uniquement en 2020. L'absence de cette variable sur les autres années la rend difficilement exploitable pour une analyse temporelle : elle a donc été supprimée de la base finale. Par ailleurs, toutes les universités n'ont pas participé à l'enquête de manière continue. Certaines ont mené des enquêtes indépendantes (comme l'Université Paris-Dauphine entre 2010 et 2012), tandis que d'autres, notamment dans les DOM-TOM, ont fourni des données trop incomplètes ou peu représentatives. Ces établissements ont été exclus du périmètre d'étude, recentrant l'analyse sur les académies de France métropolitaine.

Pour finir, de nombreuses colonnes jugées inutiles ou redondantes ont également été supprimées, notamment les codes numériques (académies, établissements, disciplines) doublonnant les noms, qui suffisent à eux seuls à identifier chaque observation. L'absence de jointure avec d'autres bases a rendu cette simplification possible sans perte d'information.

III.2.2) Identification et analyse des valeurs manquantes

Une fois la structure de la base stabilisée, un travail plus approfondi a été mené sur les valeurs manquantes, un enjeu central pour la qualité de l'étude. Par définition, une donnée est considérée comme manquante lorsqu'elle aurait dû être présente, mais ne l'est pas pour une certaine observation d'une variable. Dans la base, cela se traduit soit par des cellules vides, soit par des codes spécifiques tels que "nd" (non disponible) ou "ns" (non significatif), soit encore par des NA générés lors de l'importation.

Un premier diagnostic a été réalisé à l'aide de la fonction `vis_miss()` pour visualiser la répartition des données manquantes par variable et par année (cf. tableau Annexe 3). Chaque type de valeur manquante a ensuite été traité séparément, en calculant le pourcentage d'absence par colonne. Un seuil arbitraire de 40 % a été fixé et toute variable dépassant ce seuil a été écartée, sauf si elle représentait un enjeu central pour la problématique. C'est ainsi que certaines variables non essentielles comme le salaire brut estimé, la part des emplois à temps plein ou la mobilité géographique des diplômés ont été supprimées.

En revanche, d'autres variables pourtant fortement affectées par les valeurs manquantes – telles que le taux d'insertion, la part des diplômés boursiers ou encore la proportion d'emplois cadres – ont été conservées, en assumant les limitations analytiques que cela implique. Ces choix ont été guidés par la volonté de maintenir des indicateurs fondamentaux à l'analyse des inégalités entre disciplines et établissements.

Au-delà du taux de valeurs manquantes, leur nature statistique a également été interrogée. En mobilisant les travaux de D.B. Rubin, on distingue trois types de mécanismes : MCAR (valeurs manquantes complètement aléatoires), MAR (manquantes aléatoirement conditionnelles) et MNAR (non aléatoires). Une analyse exploratoire a révélé que les données ne semblent pas être MCAR : car certains patterns de manquants apparaissent en fonction des universités ou des disciplines. Dans l'ensemble, les valeurs manquantes relèvent plutôt du MAR, car leur absence est liée à des variables observées : une faible participation de certaines universités, un taux de réponse insuffisant dans des masters spécifiques (comme les MEEF ou formations en éducation), ou des choix de non-publication (codes "ns"). Il subsiste néanmoins un doute sur certaines données sensibles comme les salaires, qui pourraient relever du MNAR : certains établissements pourraient avoir délibérément choisi de ne pas transmettre des données peu valorisantes, introduisant une possible forme d'auto-censure.

La visualisation finale (fig 1) montre qu'après nettoyage, 12,8 % des données manquent encore, un chiffre relativement modéré au regard de la base initiale. Cette phase de prétraitement a permis de clarifier, structurer et épurer la base tout en conservant les variables essentielles à l'analyse. En éliminant les données non exploitables et en identifiant la nature des valeurs manquantes, nous avons posé les fondations d'un corpus robuste, cohérent et adapté à notre problématique.

Toutefois, la présence persistante de valeurs manquantes, bien que réduite, constitue toujours un obstacle pour certaines analyses statistiques. Il est donc désormais

nécessaire de procéder à leur traitement, via des méthodes d'imputation rigoureuses, afin de compléter la base sans en fausser la structure.

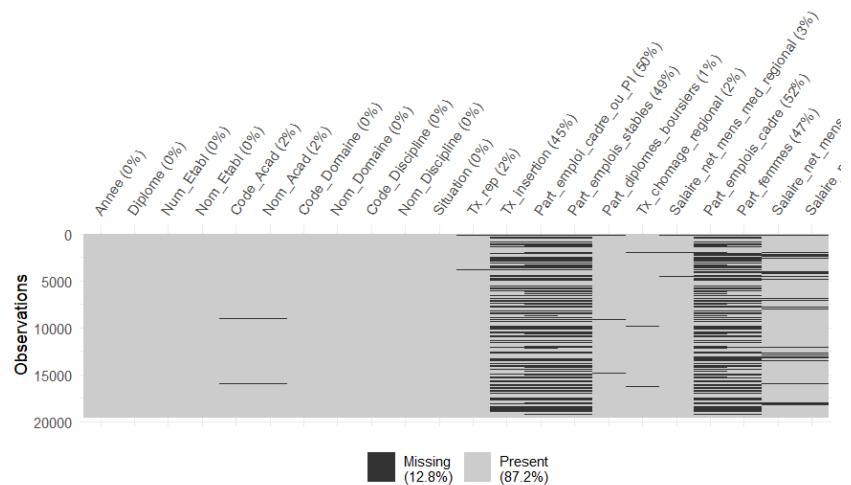


Figure 1: Répartition des données manquantes dans la base de données

III.3/ Traitement des données manquantes

Avant d'entamer toute analyse approfondie, il était indispensable de traiter les nombreuses valeurs manquantes présentes dans la base de données. En effet, ces absences – fréquentes, parfois concentrées dans certaines variables ou périodes – compromettaient la fiabilité des analyses statistiques et risquaient d'introduire des biais significatifs. Le choix d'une méthode d'imputation adaptée s'est donc imposé comme une condition préalable essentielle à toute exploitation rigoureuse de la base.

Dans un premier temps, on a distingué deux sous-ensembles de données selon leur niveau d'agrégation :

- Les données générales, agrégées par discipline au niveau national, moins détaillées mais plus simples à manipuler ;
- Les données spécifiques, désagrégées par université, académie, domaine et discipline, représentant la matière première de l'analyse principale.

Cette distinction a permis de tester la méthode d'imputation sur une base restreinte avant de l'appliquer à l'ensemble de la base spécifique, beaucoup plus volumineuse.

Parmi les différentes techniques d'imputation possibles (moyenne, régression, arbres de décision, interpolation...), on a retenu l'algorithme des k-plus proches voisins (k-Nearest Neighbors – KNN), une méthode non paramétrique largement utilisée pour compléter des jeux de données multidimensionnels. Le principe repose sur la proximité entre observations : pour une donnée manquante, l'algorithme identifie les k observations les plus similaires selon un ensemble de variables complètes, puis estime la valeur manquante à partir de celles-ci, généralement par moyenne ou médiane pondérée.

Plusieurs raisons justifient ce choix :

- Robustesse dans les contextes multivariés : la base étant composée de nombreuses variables corrélées (telles que taux de boursiers, insertion, part de femmes, salaires...), le KNN est particulièrement adapté pour capter les proximités structurelles entre formations ;
- Hypothèse MAR (Missing At Random) : la majorité des données manquantes semblent liées à d'autres variables observables (par exemple, l'université, la discipline ou l'année), ce qui correspond aux conditions idéales pour appliquer le KNN ;
- Souplesse et implémentation facile : contrairement aux modèles paramétriques, le KNN ne repose sur aucune hypothèse de distribution, et peut être mis en œuvre rapidement avec les bibliothèques standards en Python ou R.

Avant de généraliser l'imputation, on a procédé à une expérimentation sur un sous-échantillon de données provenant de l'Université de Rennes 1, sélectionnée pour la stabilité et la complétude de ses données. Pour simuler des valeurs manquantes, deux lignes ont été modifiées de façon artificielle, permettant d'évaluer la précision des imputations par rapport aux valeurs connues.

Plusieurs valeurs de k ont été testées. L'enjeu était de trouver un équilibre entre :

- Un k trop faible, qui risque de surestimer les variations locales et de produire des imputations bruitées ou instables ;
- Un k trop élevé, qui dilue l'information pertinente en intégrant des observations trop différentes.

Le test a montré que $k = 3$ permettait d'obtenir des résultats satisfaisants, avec une bonne cohérence statistique et une faible erreur d'imputation sur les variables simulées. Ce choix a ensuite été maintenu pour le reste de l'analyse.

L'imputation a d'abord été réalisée sur la base générale, à des fins exploratoires. Cela a permis d'observer le comportement de l'algorithme dans un environnement plus contrôlé, d'identifier d'éventuels ajustements techniques, et de s'assurer de la stabilité des résultats. La valeur par défaut $k = 5$ a été utilisée pour cette phase, confirmant la cohérence globale de la méthode.

L'imputation a ensuite été étendue à la base spécifique, avec $k = 3$, sur un ensemble de variables-clés telles que :

- Le taux de boursiers ;
- Le taux d'insertion à 30 mois ;
- La part des femmes ;
- Les salaires nets mensuels du 1er et du 3e quartile.

Cette étape a permis de reconstruire une base cohérente, complète, et exploitable pour les analyses multivariées qui ont suivi.

III.4/ Résultats des imputations et limitations

L'imputation des données manquantes par la méthode des K-Plus Proches Voisins (KNN) a conduit à une nette amélioration de la complétude de la base. L'analyse post-imputation confirme que les valeurs manquantes initialement identifiées ont été efficacement comblées, sans apparition de patterns aberrants. Grâce aux tests menés en amont sur un sous-échantillon, le paramètre $k=3$ a été retenu comme le plus pertinent, permettant d'assurer un bon équilibre entre proximité statistique et robustesse.

Cette stratégie a permis de constituer une base de données plus fiable et exploitable pour les analyses futures. La méthode KNN, bien que relativement simple, s'est montrée adaptée à la structure multivariée des données. Elle présente l'avantage de ne pas nécessiter de modélisation complexe tout en limitant les biais qu'aurait engendrés une exclusion systématique des observations incomplètes. Dans le cadre d'une première exploration empirique, elle s'impose comme un choix méthodologiquement cohérent.

Néanmoins, il convient de rappeler que les valeurs imputées ne sont que des estimations. Aussi précises soient-elles, elles ne reflètent pas nécessairement les valeurs réelles manquantes. De ce fait, toute analyse réalisée à partir de cette base doit être interprétée avec prudence. L'imputation peut en effet introduire une forme d'homogénéisation artificielle, susceptible d'atténuer certaines relations fines ou de masquer des effets marginaux. Ce risque est d'autant plus présent dans des

situations où les données manquantes ne sont pas entièrement MAR (Missing At Random), même si cette hypothèse reste ici globalement plausible.

Enfin, la méthode KNN repose exclusivement sur des critères de similarité entre observations et ne s'appuie sur aucun modèle causal sous-jacent. Elle ne permet donc pas d'exploiter des dynamiques structurelles potentiellement présentes dans les données. Pour renforcer la robustesse des résultats, il serait judicieux, dans un second temps, de comparer cette approche à d'autres méthodes d'imputation plus avancées (modèles bayésiens, forêts aléatoires, imputations multiples par chaînes de Markov, etc.). Une telle comparaison permettrait non seulement de mieux cerner les effets du choix méthodologique, mais aussi d'enrichir la compréhension des mécanismes sous-jacents aux données manquantes.

Ce chapitre méthodologique a permis de poser les fondations nécessaires à une analyse rigoureuse et fiable de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur. Dans un premier temps (partie A), un important travail de collecte, d'organisation et de structuration des données a été mené, permettant d'agréger des informations issues de sources multiples et hétérogènes. La diversité des niveaux d'observation (discipline, établissement, académie) a exigé une vigilance particulière dans la mise en cohérence de ces ensembles, afin de garantir l'exploitabilité de la base.

La partie B a ensuite été consacrée à l'analyse de la complétude de ces données. Ce diagnostic initial a mis en lumière une part non négligeable de valeurs manquantes, justifiant la mise en place de traitements spécifiques. Après un premier nettoyage et une visualisation des données incomplètes, nous avons pu mieux cerner la structure et l'ampleur des lacunes présentes.

Dans la continuité, la partie C s'est attachée au traitement méthodique de ces données manquantes à travers l'imputation par l'algorithme des K-Plus Proches Voisins (KNN). Cette méthode, testée sur un sous-échantillon avant d'être généralisée, s'est révélée adaptée au contexte multivarié de la base, tout en offrant une bonne balance entre simplicité de mise en œuvre et robustesse statistique. L'imputation a été appliquée avec rigueur, en veillant à préserver la cohérence des données.

Enfin, la partie D est revenue sur les résultats de ces imputations, en soulignant les apports mais aussi les limites de cette approche. Bien que les valeurs imputées ne soient que des

estimations, elles ont permis d’aboutir à une base de données beaucoup plus complète, homogène et exploitable pour les étapes analytiques à venir.

À l’issue de ce travail préparatoire, nous disposons désormais d’un corpus de données fiable et structuré, qui nous permettra d’aborder avec rigueur notre problématique principale : comprendre comment les facteurs socio-économiques influencent l’insertion professionnelle des diplômé·es, et évaluer les effets des politiques publiques sur ces dynamiques. C’est donc sur cette base assainie que nous pouvons à présent engager notre analyse empirique.

IV/ Analyse des résultats

Dans ce chapitre, nous nous appuierons sur les deux bases de données distinctes que nous avons précédemment traitées : la base générale et la base spécifique. La première nous offrira une vision nationale des variables d’intérêt, permettant d’observer les tendances globales sur les domaines d’étude, tandis que la deuxième, plus détaillée, nous permettra d’explorer les dynamiques régionales et d’obtenir une analyse fine au niveau des académies, universités, et disciplines.

Ces deux ensembles de données constitueront un socle robuste pour évaluer la diversité des trajectoires professionnelles des diplômé·es en fonction des facteurs socio-économiques et des politiques publiques. En croisant ces informations, nous serons en mesure d’appréhender à la fois les tendances globales et les spécificités régionales, offrant ainsi une analyse plus complète des déterminants de l’insertion professionnelle.

Avant de plonger dans les analyses spécifiques, il est utile de poser quelques repères concernant les performances globales des diplômé·es de l’enseignement supérieur en France. À titre illustratif, les statistiques descriptives sur le taux

Statistique	Taux d'insertion	% de boursiers	Salaire médian	% emplois cadre	% de femmes
Moyenne	88.19	31.05	1,868.14	63.92	58.07
Ecart_type	7.37	9.07	138.06	18.45	20.16
Mediane	90.00	31.00	1,830.00	64.00	61.00
Min	6.00	0.00	1,580.00	1.00	2.00
Max	100.00	100.00	2,300.00	100.00	100.00

d’insertion professionnelle, la proportion de boursiers, le salaire médian, la part d’emplois cadres et la proportion de femmes (fig n° 2) montrent une moyenne générale de 88,2% pour le taux d’insertion, avec des variations importantes entre les disciplines et les régions. Le salaire médian des diplômé·es s’élève à environ 1868 €, et 63,9% des diplômé·es occupent des emplois cadres. La proportion de femmes dans les diplômes avoisine les 58%, et environ 31% des diplômé·es sont boursiers.

Figure 2: Statistiques descriptives de notre base de donnée

Ces indicateurs fournissent des informations clés pour analyser l'impact des facteurs socio-économiques sur l'insertion professionnelle, tout en mettant en lumière les différences possibles entre les différentes régions. Nous allons maintenant explorer plus en détail ces résultats et leur relation avec les politiques publiques, afin de mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes à ces chiffres.

IV.1/ Taux d'insertion et variables socio-économiques selon le domaine d'étude

Dans cette section, nous analysons les taux d'insertion professionnelle et les variables socio-économiques selon les domaines d'étude, en mettant en lumière les particularités des différents secteurs d'enseignement supérieur et en explorant l'impact des politiques publiques ainsi que des dynamiques locales sur ces variables. Nous nous appuyons sur les graphiques représentant les moyennes des variables par domaine d'étude et sur l'évolution de ces moyennes au cours de la période 2010-2020.

IV.1.1) Taux d'insertion

Le taux d'insertion professionnel est un indicateur clé pour évaluer l'efficacité des formations dans la préparation des diplômés au marché du travail. Selon nos données, le taux



Figure 3: Moyenne du Taux d'Insertion par Domaine (en %)

d'insertion en Droit, Économie et Gestion est particulièrement élevé, avoisinant les 90% en moyenne. Ce résultat est particulièrement stable au cours de la période 2010-2020, comme le montre la courbe de l'évolution de ce taux par domaine (Fig. n°4). Cette réussite peut être attribuée

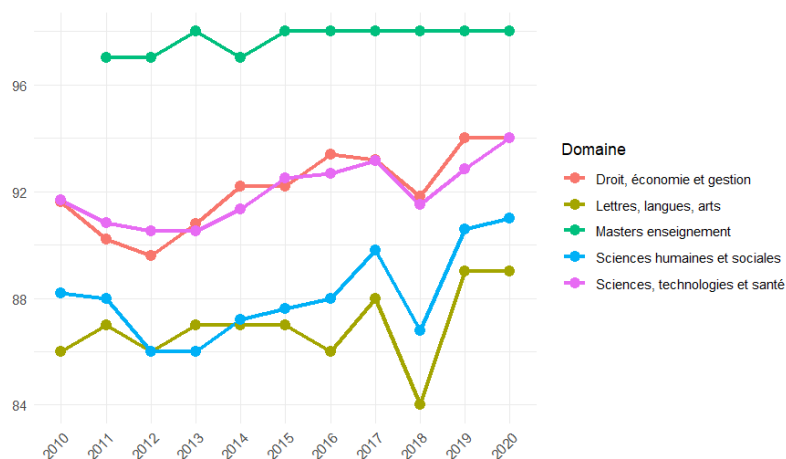


Figure 4: Évolution du taux d'insertion moyen par domaine (en %)

à plusieurs facteurs. D'une part, ces domaines sont fortement orientés vers la professionnalisation, avec des formations comportant souvent des stages, des alternances et des partenariats avec des secteurs comme la comptabilité, la finance, ou la gestion des ressources humaines. D'autre part, la demande sur le marché du travail est soutenue dans ces domaines, offrant une diversité d'opportunités professionnelles aux diplômés. Cependant, ce taux reste légèrement inférieur à celui

observé dans les masters d'enseignement, où l'insertion atteint 97% en moyenne, ce qui est également visible dans les graphiques comparatifs des différents domaines dans la Fig. n°3.

Le taux d'insertion exceptionnellement élevé pour les masters d'enseignement (97%) peut s'expliquer par le modèle particulier de recrutement dans ce secteur. Les concours de recrutement pour l'Éducation nationale, tels que le CRPE (Concours de Recrutement de Professeurs des Écoles) ou le CAPES (Certificat d'Aptitude au Professorat de l'Enseignement du Secondaire), sont organisés annuellement avec un grand nombre de postes à pourvoir. Les lauréats de ces concours bénéficient d'une quasi-certitude d'emploi à temps plein en tant que fonctionnaires stagiaires, ce qui explique en grande partie ce taux d'insertion élevé. Ce modèle de recrutement centralisé et prévisible, combiné à la stabilité de l'emploi dans le secteur public, contribue à un taux d'insertion très favorable, distinct des autres secteurs où l'accès à l'emploi peut être plus compétitif et incertain.

Dans les masters en Lettres, Langues et Arts, les taux d'insertion sont généralement plus bas comparés à d'autres filières plus professionnalisantes. Ce phénomène est particulièrement frappant entre 2010 et 2020, comme le montre la courbe (Fig n°4), où la tendance reste stable mais à un niveau inférieur. Ce faible taux d'insertion peut s'expliquer par le fait que ces formations sont souvent perçues comme moins orientées vers des métiers spécifiques, privilégiant des parcours académiques. De nombreux diplômés de ces filières poursuivent leurs études, souvent en doctorat, ou se dirigent vers des métiers créatifs et artistiques où l'accès à l'emploi est plus concurrentiel et parfois plus instable. Le manque de débouchés dans certains secteurs, notamment dans les arts et la culture, et l'accès géographiquement limité à ces emplois, peuvent également rendre l'insertion plus complexe. Ce faible taux d'insertion dans certaines disciplines est renforcé par la concurrence sur le marché de l'emploi dans des secteurs comme l'enseignement, où les concours sont très sélectifs et les parcours souvent longs.

Enfin, l'évolution du taux d'insertion entre 2017 et 2018 pourrait être liée à la réforme du master mise en place à la rentrée 2017. Cette réforme, en modifiant les conditions d'accès au M1, a pu engendrer une période d'instabilité pour les étudiants, avec des ajustements nécessaires au niveau institutionnel et pédagogique. Bien que cette baisse ait pu affecter les résultats à court terme, les années suivantes montrent une nette amélioration des taux d'insertion, soulignant l'adaptation progressive du système, comme le révèle la courbe de Fig. n°4.

IV.1.2) Part des femmes

La répartition des femmes dans les différentes filières d'étude présente des tendances

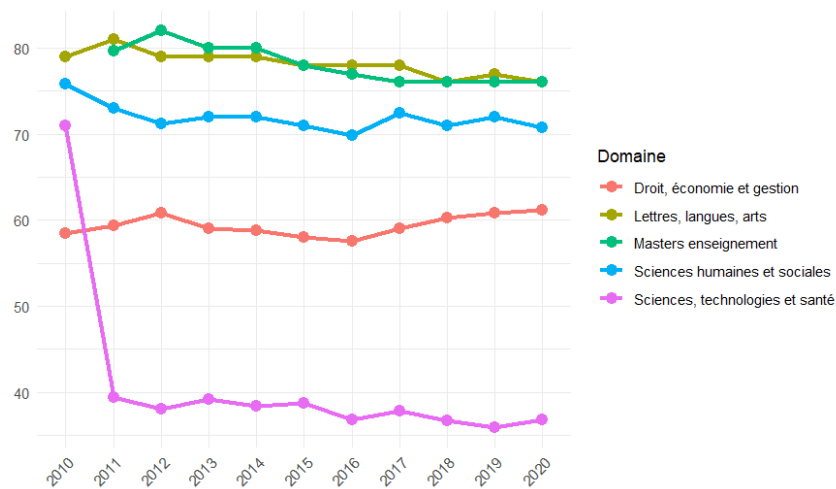


Figure 5: Évolution part moyenne des femmes selon le domaine d'étude (en %)

intéressantes, notamment en ce qui concerne leur sous-représentation dans les domaines scientifiques. En effet, les femmes ne représentent que 39,33% des étudiants dans ces disciplines, un écart qui se reflète dans la courbe de la part des femmes, systématiquement en deçà des autres domaines, notamment dans Fig. n°5. Cette situation peut être expliquée par plusieurs biais culturels et sociaux.

Premièrement, dès le plus jeune âge, les filles sont souvent moins encouragées à s'orienter vers les sciences et les technologies, principalement à cause des stéréotypes de genre qui les associent à des qualités traditionnellement considérées comme masculines. Ces stéréotypes peuvent être influencés par les messages véhiculés par l'environnement familial, les enseignants, et même les médias, qui, consciemment ou inconsciemment, poussent les filles vers des domaines jugés plus « féminins » comme les lettres ou les sciences humaines. Les choix d'orientation au lycée suivent souvent cette tendance, où les filles, même avec un niveau académique équivalent, choisissent plus fréquemment des filières littéraires, artistiques ou pédagogiques, qui sont perçues comme étant plus adaptées à leurs compétences ou à leurs rôles sociaux traditionnels.

De plus, le manque de figures féminines visibles dans les disciplines scientifiques ou techniques joue un rôle crucial dans cette orientation différenciée. Les femmes ne voient pas forcément de modèles auxquels elles peuvent s'identifier dans ces domaines, ce qui limite leur motivation à poursuivre ces parcours. Ce phénomène est renforcé par l'expérience vécue dans les formations scientifiques, où les femmes sont souvent minoritaires. Le climat de certaines

formations, perçu comme moins accueillant en raison de cette minorité, renforce le sentiment de ne pas être à sa place et peut entraîner un désintérêt ou une désillusion.

À l'inverse, dans les sciences humaines et sociales (SHS), ainsi que dans les lettres et arts, les femmes sont beaucoup plus nombreuses, représentant jusqu'à 70-71% de la population étudiante dans ces filières, un phénomène bien visible dans Fig. n°5. Cependant, comme nous l'avons observé précédemment, ces domaines, bien que fortement féminisés, affichent également des taux d'insertion professionnelle plus faibles. Cela pourrait suggérer que les femmes choisissent, ou se retrouvent orientées vers, des secteurs où les débouchés sont plus limités, moins structurés et souvent plus compétitifs.

Il est important de noter que cette situation ne reflète pas une moindre capacité des femmes à s'insérer dans le monde du travail, mais plutôt une corrélation entre le genre et la structure des débouchés professionnels. Autrement dit, ce n'est pas parce que les femmes sont plus nombreuses dans certaines disciplines qu'elles sont moins capables de réussir sur le marché du travail, mais plutôt que ces filières offrent des opportunités moins directement connectées aux exigences du marché de l'emploi, contrairement à des domaines plus professionnalisants comme le droit ou les sciences.

L'évolution de la part des femmes au cours de la période 2010-2020 ne fait que renforcer cette tendance persistante, même si des initiatives pour encourager les filles à s'orienter vers les sciences et la technologie commencent à porter leurs fruits. Ces initiatives visent à déconstruire les stéréotypes de genre et à offrir des modèles inspirants aux jeunes filles, favorisant ainsi une évolution positive des tendances observées dans nos données.

IV.1.3) Part de diplômés boursiers dans la formation

La part des étudiants boursiers varie sensiblement selon les domaines de formation (voir fig. n°6), et c'est dans les masters enseignement qu'elle est la plus faible, avec seulement 24,87 % en moyenne sur la période étudiée. Cet écart d'environ six points de pourcentage par rapport aux autres filières interroge, d'autant plus que ces masters affichent par ailleurs l'un des meilleurs taux d'insertion professionnelle. Cette relative sous-représentation peut s'expliquer par plusieurs facteurs structurels et sociaux. D'abord, bien que ces formations débouchent sur des emplois stables dans la fonction publique, le parcours pour y parvenir reste long, exigeant et coûteux en investissement personnel. Les concours (CRPE, CAPES...) nécessitent une préparation intense, des stages parfois éloignés géographiquement, et peuvent s'étaler sur plusieurs années, ce qui peut constituer un frein

pour les étudiants les plus précaires, moins en mesure de mobiliser les ressources financières et logistiques nécessaires.

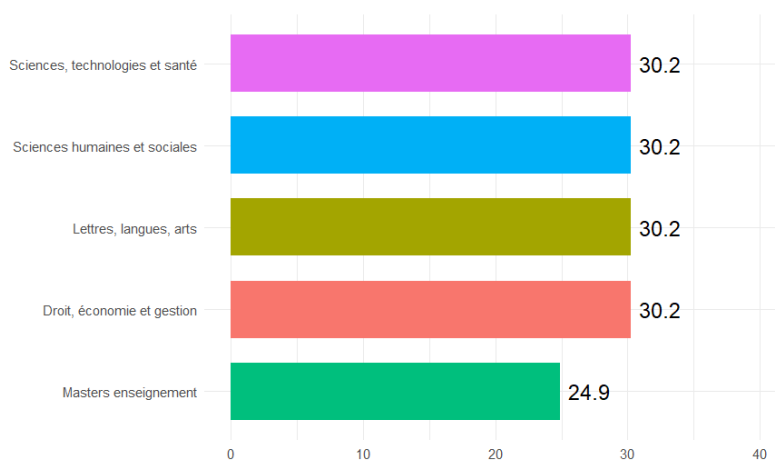


Figure 6: Moyenne de la part des boursiers sur la période d'intérêt en fonction du domaine d'étude

Par ailleurs, l'autocensure joue un rôle important. Le métier d'enseignant, souvent perçu comme difficile, peu valorisé socialement ou insuffisamment rémunéré, peut apparaître comme un pari risqué pour des étudiants dont la poursuite d'études représente déjà un effort d'ascension sociale. Dans ce contexte, l'enseignement ne constitue pas toujours une voie jugée "rentable" à court terme, ce qui peut détourner certains boursiers vers des formations offrant une entrée plus rapide et moins incertaine sur le marché du travail.

L'analyse de l'évolution de cette variable dans le temps (fig. n°7) confirme ces tendances. Entre 2010 et 2014, la part de boursiers dans les masters enseignement restait relativement stable

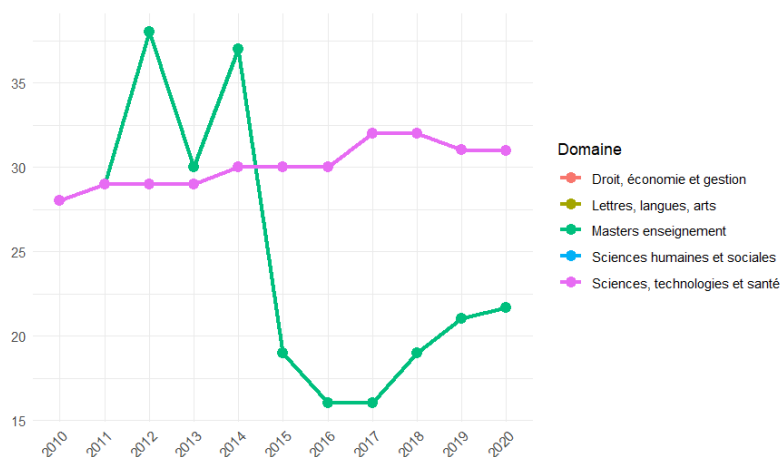


Figure 7: Évolution de la part moyenne d'étudiants boursiers selon le domaine d'étude (en %)

autour de 32 %. Mais à partir de 2015, on observe une chute brutale, tombant sous les 20 %, et ne retrouvant jamais les niveaux antérieurs : en 2020, elle plafonne autour de 22 %. Cette inflexion

coïncide avec la réforme de la formation des enseignants (mise en place des ESPE puis des INSPÉ), qui a profondément transformé les parcours MEEF, en intégrant plus de professionnalisation, mais aussi de complexité logistique (concours dès le M1, stages en responsabilité, etc.). Ces changements ont pu accentuer les obstacles pour les étudiants issus de milieux modestes, en augmentant les exigences académiques et les coûts cachés de la formation.

Une autre explication possible à cette rupture est méthodologique : un changement dans le mode de collecte ou de déclaration de la variable "boursier" pourrait avoir eu lieu à partir de 2015. Par exemple, si la définition de la bourse ou la fréquence de mise à jour a été modifiée, cela pourrait avoir produit un biais statistique difficile à détecter à première vue. Cette hypothèse mérite d'autant plus d'attention qu'un autre phénomène curieux est observable dans la Fig. n°7 : une superposition quasi parfaite des courbes de part de boursiers dans plusieurs domaines. Ce manque de variabilité, qui rend la variable peu discriminante, peut s'expliquer de deux façons complémentaires.

D'une part, la base de données d'origine contient un taux important de valeurs manquantes sur cette variable. L'imputation utilisée – une méthode par k plus proches voisins (KNN) – peut, en cas de profils très similaires entre deux formations (même taux d'insertion, même salaire, etc.), attribuer des valeurs identiques à des domaines différents. Cela lisse artificiellement les écarts et accentue les effets de superposition.

D'autre part, il est possible que la variable ait été construite à un niveau d'agrégation plus élevé (par académie, par établissement, voire national), ce qui aboutirait à l'attribution d'une même valeur à plusieurs domaines faute de données plus précises. Ce genre d'agrégation est courant pour des variables sensibles comme les bourses, où le risque de réidentification sociale dans des filières à faible effectif rend la diffusion fine difficile. Il est donc probable qu'une partie de l'apparent manque de diversité dans la variable "boursier" reflète non pas la réalité des inégalités d'accès, mais des choix méthodologiques ou réglementaires dans la gestion des données.

En résumé, bien que la part de boursiers soit un indicateur important pour analyser les inégalités d'accès à l'enseignement supérieur, son interprétation ici demande prudence. Les biais potentiels liés à la collecte, à l'imputation ou à l'agrégation des données limitent sa valeur explicative dans une perspective comparative entre domaines. Cela n'enlève rien à la réalité des disparités sociales dans certaines filières, mais rappelle la nécessité de croiser plusieurs sources ou d'utiliser des méthodes complémentaires pour mieux les saisir.

IV.1.4) Part d'emplois cadres

La part d'emplois cadres observée après l'obtention d'un master constitue un indicateur clé pour évaluer la valorisation sociale et professionnelle des formations dans l'espace du travail. Elle renseigne à la fois sur la nature des débouchés, les hiérarchies de prestige associées aux domaines de formation et le degré d'adéquation entre les compétences acquises et les besoins du marché. À cet égard, le domaine "Sciences, technologies et santé" se distingue très nettement : entre 2010 et 2020, plus de 73 % des diplômés de ces masters accèdent à un emploi cadre dans les trente mois suivant la diplomation (fig. n°8). Ce niveau exceptionnel, bien supérieur à celui des autres

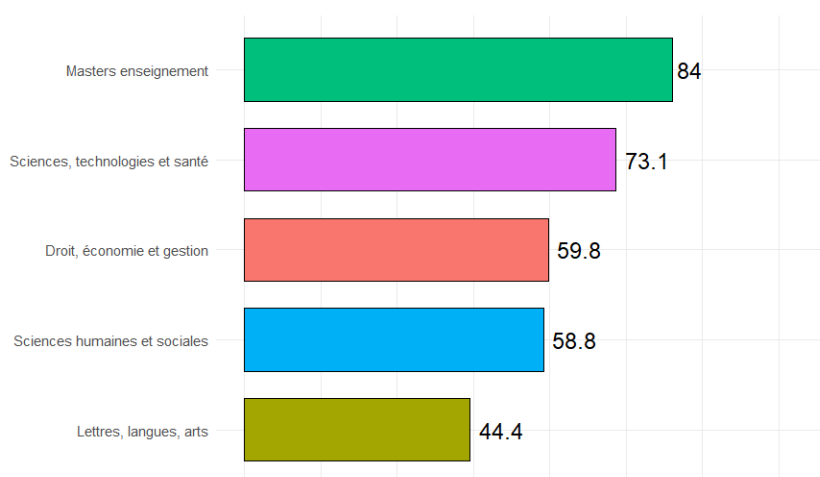


Figure 8: Moyenne de la part des emplois cadres sur la période d'intérêt (en %)

domaines, s'explique par plusieurs facteurs structurels.

Ces masters regroupent en effet des formations à forte technicité – informatique, ingénierie, biotechnologies, santé publique, etc. – qui délivrent des compétences spécialisées, immédiatement mobilisables dans des secteurs en tension. Le développement rapide de l'industrie 4.0, de l'intelligence artificielle, des biotechnologies ou de la cybersécurité a contribué à créer une demande soutenue de profils qualifiés. Cette situation de quasi-pénurie, couplée à un recrutement directement à la sortie des études sur des postes d'encadrement, explique la forte proportion d'emplois cadres. À cela s'ajoute un effet de sélection à l'entrée dans ces formations : les masters scientifiques restent souvent très sélectifs, attirant des profils académiquement solides, disposant d'un capital scolaire élevé, ce qui favorise leur accès à des carrières valorisées dès l'entrée sur le marché du travail.

À un autre niveau, les masters enseignement affichent eux aussi une part importante d'emplois cadres (fig. n°9), mais cette donnée doit être interprétée avec prudence. La préparation aux concours de l'Éducation nationale constitue le débouché principal de ces formations. En cas de réussite, les diplômés intègrent la fonction publique en catégorie A, ce qui est automatiquement classé comme emploi cadre dans les enquêtes d'insertion. Ce classement repose donc sur des critères administratifs plutôt que sur des critères de responsabilités managériales ou de rémunération, et peut être source de biais dans la comparaison inter-domaines. La reconnaissance en

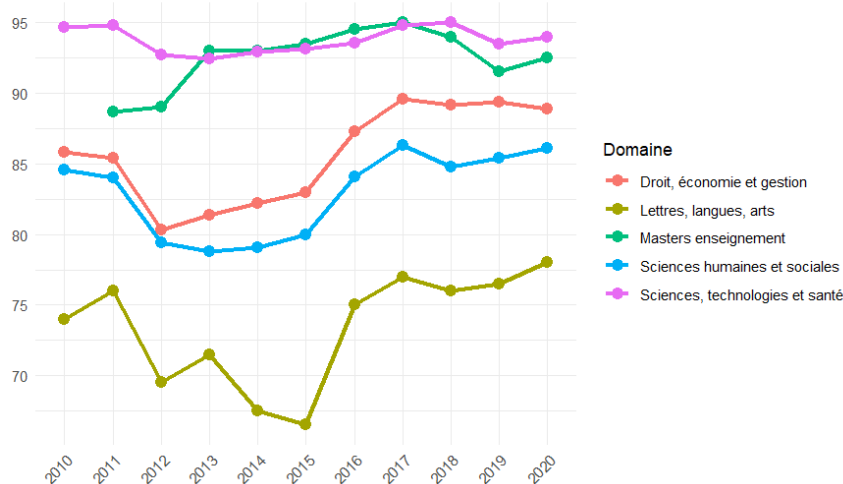


Figure 9: Évolution part des emplois cadres post diplôme par domaine (en %)

tant que cadre masque en effet une diversité de situations, notamment en termes de conditions d'exercice ou de perspectives d'évolution.

À l'inverse, les diplômés de masters en lettres, langues et arts affichent une part bien plus faible d'emplois cadres, en lien direct avec les débouchés professionnels de ces filières. Leurs trajectoires mènent plus fréquemment vers des secteurs comme l'enseignement hors concours, la culture, l'édition, la communication ou la médiation, où les statuts sont souvent précaires, contractuels ou hybrides, et rarement classés comme cadres selon les nomenclatures statistiques. De plus, ces formations peuvent attirer des étudiants aux motivations professionnelles moins orientées vers la carrière ou la progression hiérarchique, ce qui influe aussi sur les types de postes occupés à l'issue du master.

On observe toutefois un tournant en 2016 pour ces filières : la part d'emplois cadres augmente brutalement (fig. n°9), coïncidant avec la réforme des concours de l'enseignement secondaire. À partir de cette date, la majorité des concours du CAPES sont conditionnés à un diplôme de niveau master (Bac+5), et une préparation spécifique s'est mise en place dans les

masters disciplinaires classiques. Cette évolution a permis à davantage d'étudiants de lettres, langues ou arts d'accéder à des postes de professeurs stagiaires ou titulaires – eux aussi classés en emploi cadre – sans passer nécessairement par les masters MEEF. Le changement institutionnel a donc eu un effet mécanique sur les statistiques d'insertion de ces domaines.

Enfin, les masters en droit, économie et sciences humaines et sociales connaissent eux aussi une progression régulière de la part d'emplois cadres sur la période 2012–2019 (fig. n°9). Cette hausse est notamment liée à la réforme de l'enseignement supérieur en 2013, qui a renforcé la dimension professionnalisante des formations : davantage de stages, de liens avec le monde professionnel, de projets appliqués, etc. En parallèle, l'essor de secteurs comme le conseil, la gestion des ressources humaines, les politiques publiques ou le droit des affaires a favorisé l'insertion de ces diplômés sur des postes à responsabilité. L'adéquation croissante entre les compétences développées dans ces masters et les exigences du marché a permis à un nombre significatif d'étudiants d'accéder plus rapidement à des statuts professionnels valorisés.

IV.1.5) Conclusion

L'ensemble des variables analysées montre combien les chances d'insertion professionnelle des diplômé·es de master restent fortement dépendantes des filières suivies, mais aussi des caractéristiques sociales et académiques des individus. Si certaines formations apparaissent comme des vecteurs puissants d'intégration professionnelle rapide et valorisée, d'autres peinent à offrir les mêmes perspectives, souvent en lien avec des mécanismes d'autocensure, de segmentation du marché du travail, ou de faible reconnaissance institutionnelle. Ces écarts d'insertion ne sont donc pas seulement le reflet d'un choix d'orientation, mais bien les produits d'un système de formation et d'emploi qui reproduit — parfois accentue — les inégalités sociales.

IV.2/ Une insertion professionnelle façonnée par les dynamiques territoriales

Toutefois, les déterminants de l'insertion ne se résument pas aux seules caractéristiques des formations ou des individus. L'environnement territorial joue lui aussi un rôle décisif : opportunités locales d'emploi, dynamiques économiques régionales, disparités de politiques publiques et effets de réseaux peuvent infléchir significativement les trajectoires professionnelles à diplôme égal. C'est pourquoi la deuxième partie de cette étude s'attache à explorer la variabilité géographique de l'insertion professionnelle, en s'appuyant sur une base de données enrichie, qui permet une lecture par grands regroupements régionaux. À travers cette approche, il devient possible de cerner les logiques spatiales qui sous-tendent l'accès à l'emploi des jeunes diplômé·es de master.

IV.2.1) Des disparités territoriales marquées dans les taux d'insertion professionnelle

Le taux d'insertion professionnelle, mesuré 30 mois après l'obtention du diplôme, révèle des écarts significatifs selon les régions d'étude. Ces différences ne reflètent pas seulement les caractéristiques individuelles des diplômé·es ou les spécificités des formations, mais témoignent aussi des dynamiques économiques, des opportunités locales d'emploi et des effets structurels propres aux territoires. Le graphique ci-dessous illustre cette variabilité en regroupant les académies

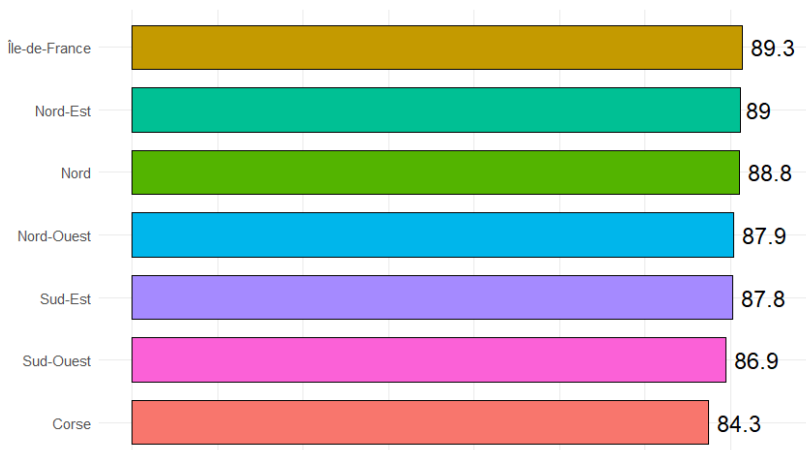


Figure 10: Moyenne du Taux d'Insertion par Région (en %) par grandes régions administratives.

Parmi l'ensemble des territoires, l'Île-de-France se distingue avec un taux moyen d'insertion de 89,3 % sur la période 2010–2020 (Fig n°10). Cette performance s'explique par la forte

concentration d'acteurs économiques — entreprises, administrations, sièges sociaux — qui génère un volume important d'offres d'emploi, en particulier dans les secteurs juridique, économique, scientifique et technologique. L'accessibilité des transports, combinée à une densité élevée de formations professionnalisantes, renforce encore l'attractivité de la région pour les jeunes diplômé·es.

Le Nord-Est présente également un taux d'insertion soutenu (89 %) (Fig n°10), bien que reposant sur des dynamiques différentes. Historiquement marquée par l'industrialisation, la région conserve un tissu économique dense, dans lequel des secteurs comme la chimie, la logistique ou la métallurgie continuent d'offrir des débouchés solides. La présence de grandes métropoles universitaires telles que Strasbourg, Nancy ou Lille, bien connectées aux bassins d'emploi locaux, facilite également la transition vers l'emploi. La politique régionale en faveur de la formation et de l'emploi, notamment dans le cadre de programmes européens, participe aussi à la performance de ce territoire.

À l'inverse, la Corse affiche des résultats plus faibles en matière d'insertion (Fig n°11). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation. D'une part, le marché du travail insulaire est restreint, notamment dans certains secteurs à haute valeur ajoutée, ce qui limite les débouchés pour les diplômé·es. D'autre part, un fort ancrage local — familial, culturel, voire identitaire — pousse

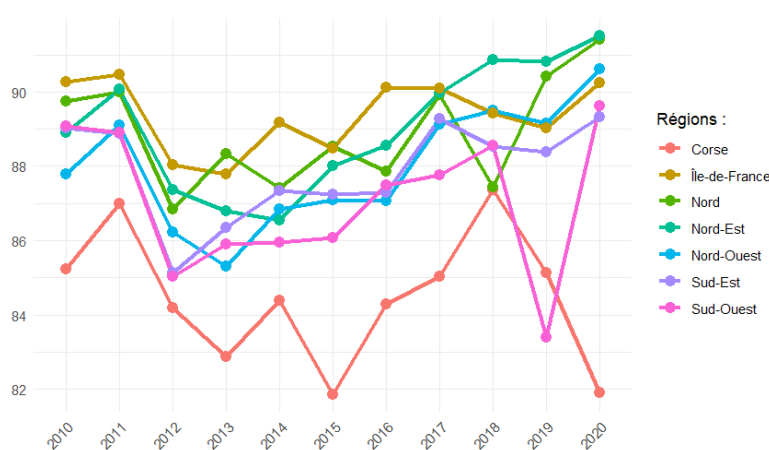


Figure 11: Évolution du taux d'insertion moyen par région (en %)

nombre d'étudiant·es à rester sur l'île après leurs études, quitte à accepter des conditions d'emploi plus précaires ou moins bien rémunérées. Ce choix de stabilité géographique, parfois motivé par un attachement au territoire, peut peser sur les indicateurs d'insertion.

Le cas du Sud-Ouest illustre quant à lui l'impact que peuvent avoir les aléas statistiques sur l'interprétation des tendances. En 2019, une baisse brutale du taux d'insertion dans l'académie de

Toulouse (de 87 % à 67 %) entraîne mécaniquement une chute du taux régional, passé de 89 % à 83 % (Fig n°11). Toutefois, cette anomalie semble liée à un défaut de collecte ou à des données incomplètes pour cette année, d'autant que les niveaux d'insertion retrouvent dès 2020 leur tendance initiale. Ce type de variation rappelle la nécessité d'interpréter les données dans leur contexte méthodologique, en tenant compte des éventuels biais.

Ainsi, la géographie de l'insertion post-master met en lumière des contrastes marqués entre régions métropolitaines dynamiques et territoires périphériques ou insulaires. Ces écarts invitent à réfléchir non seulement aux politiques d'aménagement du territoire et de soutien à l'emploi des jeunes diplômé·es, mais aussi à la mobilité géographique et à l'ancrage local dans les choix professionnels.

IV.2.2) Une féminisation inégale selon les régions

La part des femmes parmi les diplômé·es de master constitue un indicateur central des dynamiques de genre dans l'enseignement supérieur. En France, les femmes représentent en moyenne 59 % des effectifs dans ces formations (Fig n°12), un chiffre qui témoigne de leur forte



Figure 12: Moyenne de la part des femmes par Région (en %)

présence dans le supérieur. Toutefois, cette tendance nationale masque des disparités régionales notables, comme l'illustre le graphique suivant.

Certaines régions se distinguent par une sous-représentation féminine durable. C'est notamment le cas du Nord, où la part des femmes dans les formations de master est en moyenne de 53,7 %, soit près de 6 points en dessous de la moyenne nationale. Cette situation pourrait s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, l'ancrage industriel historique du territoire a favorisé une orientation masculine des parcours professionnels, encore perceptible aujourd'hui dans les

filières les plus suivies localement. D'autre part, les normes sociales et les attentes de genre peuvent orienter différemment les trajectoires éducatives, avec des incitations plus faibles à la poursuite d'études longues pour les jeunes filles dans certaines zones. Ces dynamiques locales se doublent parfois d'inégalités d'accès aux formations, liées à la proximité géographique ou aux conditions économiques.

Les données de 2019 montrent une baisse temporaire et marquée de la part des femmes dans certaines régions (Fig n°13). Dans le Nord, cette part chute à 50 %, avant de retrouver son niveau antérieur l'année suivante. Ce décrochage, probablement lié à des biais dans la collecte ou à des données manquantes, semble conjoncturel. En revanche, dans le Nord-Est, la baisse est plus

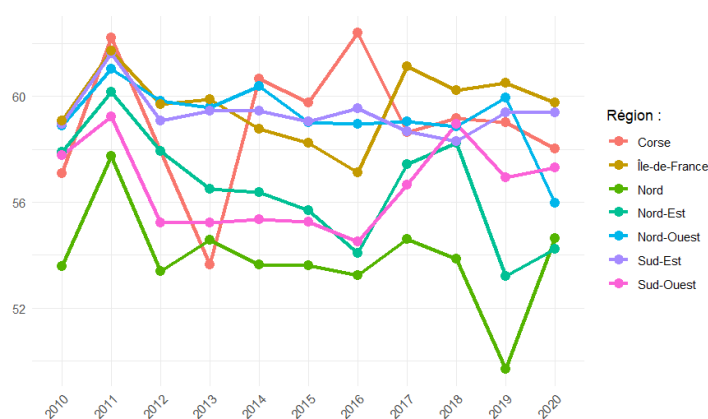


Figure 13: Évolution part moyenne des femmes selon la Région (en %)

structurelle : la part des femmes passe de 58 % à 53 % en 2019 et ne retrouve pas ses niveaux précédents en 2020. Cette évolution est en grande partie corrélée à la réduction des formations en lettres, un domaine historiquement très féminisé, dans cette région. Elle illustre ainsi l'effet direct de l'offre de formation sur la composition genrée des cohortes diplômées.

Ces écarts montrent que l'égalité femmes-hommes dans le supérieur ne peut être pensée indépendamment des contextes régionaux, de la structuration de l'offre éducative et des politiques d'égalité mises en œuvre localement.

IV.2.3) Une répartition inégale des boursiers sur le territoire

La part des boursiers dans les formations de master constitue un bon indicateur de l'accessibilité sociale à l'enseignement supérieur long. En moyenne, entre 30 % et 40 % des diplômé·es de master sont boursiers dans la plupart des régions, mais certains territoires affichent des écarts importants, visibles sur le graphique suivant (Fig n°14).

L'Île-de-France se démarque par une proportion de boursiers nettement inférieure à la moyenne nationale, se situant autour de 21 %. Ce niveau bas peut s'expliquer par la forte concentration d'établissements prestigieux dans la région — grandes écoles, universités d'élite, écoles de commerce — qui recrutent majoritairement des étudiants issus de milieux socio-économiques plus favorisés. Le coût de la vie, et notamment du logement, constitue également un frein important pour les étudiants boursiers, qui peuvent privilégier d'autres régions plus abordables. À cela s'ajoutent des inégalités intra-régionales : les jeunes issus de quartiers défavorisés franciliens n'ont pas tous un accès égal aux formations de qualité, ce qui accentue les écarts.

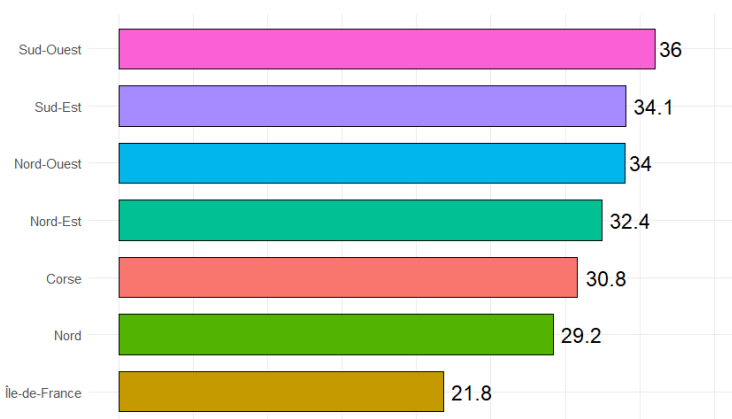


Figure 14: Moyenne du Taux de boursiers par Région (en %)

À l'opposé, certaines régions comme le Sud-Ouest présentent des taux de boursiers sensiblement plus élevés, atteignant jusqu'à 36 %. Cette proportion reflète une composition socio-économique différente du public étudiant, avec une présence accrue de jeunes issus de milieux modestes. Le coût de la vie plus faible, notamment à Toulouse, Bordeaux ou Montpellier, favorise la poursuite d'études longues pour ces publics. De plus, le tissu éducatif régional repose sur des universités publiques bien implantées et diversifiées, particulièrement dans les domaines des sciences humaines, sociales, santé ou lettres, qui accueillent traditionnellement davantage de boursiers. Les politiques régionales en faveur de l'égalité des chances jouent également un rôle, notamment à travers le soutien aux dispositifs d'accompagnement dans les villes moyennes.

Enfin, le cas de la Corse illustre une tendance inversée mais tout aussi significative. Entre 2015 et 2020, la part des boursiers sur l'île est passée de 37,6 % à 27 % (Fig n°15). Cette diminution semble moins liée à un problème de données qu'à une évolution socio-économique locale. L'amélioration des conditions de vie de certaines familles, la transformation de la structure des publics étudiants (avec une part croissante de jeunes issus de milieux plus aisés), et le

développement de nouvelles formations plus sélectives ou spécialisées pourraient avoir contribué à cette baisse progressive. Le profil des étudiants corses semble ainsi évoluer vers une population moins dépendante des aides financières, révélant une possible montée en gamme de l'enseignement supérieur local.

Ces constats renforcent l'idée selon laquelle les inégalités sociales dans l'accès à

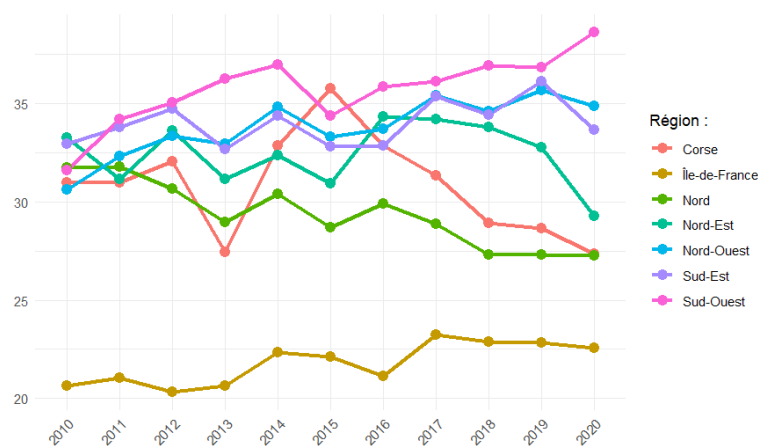


Figure 15: Évolution part moyenne des boursiers par Région (en %)

l'enseignement supérieur long prennent des formes territorialisées, et que la géographie des boursiers révèle les dynamiques différenciées de démocratisation scolaire à l'échelle nationale.

IV.2.4) Des écarts territoriaux persistants dans les profils d'emplois cadres

La part des emplois cadres parmi les diplômés de master constitue un indicateur crucial pour comprendre les dynamiques régionales d'insertion professionnelle. En France, la tendance générale entre 2010 et 2020 montre une progression constante du nombre d'emplois cadres, notamment dans des secteurs comme la finance, le droit, l'économie, ainsi que dans les technologies et l'innovation. Cependant, cette évolution n'est pas homogène à travers le territoire, et des écarts importants persistent, comme l'illustre le graphique suivant (Fig n°16).

Certaines régions se distinguent par un taux particulièrement élevé d'emplois cadres, à l'image de l'Île-de-France et du Sud-Ouest. Dans ces zones, l'essor des secteurs liés aux nouvelles technologies, à la gestion, et à la recherche scientifique a conduit à une demande accrue de profils qualifiés. L'Île-de-France se positionne ainsi comme le cœur économique du pays, concentrant une grande partie des grandes entreprises et institutions financières, favorisant ainsi une forte part de diplômés occupant des postes cadres.

Le graphique montre qu'entre 2010 et 2020, la part des diplômés occupant des postes cadres dans l'Île-de-France est en moyenne de 74 %, un chiffre nettement au-dessus de la moyenne nationale. Ce phénomène peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment la concentration des grandes écoles et des universités dans la région, mais aussi aux politiques économiques favorisant l'attractivité de Paris et sa périphérie pour les entreprises internationales.

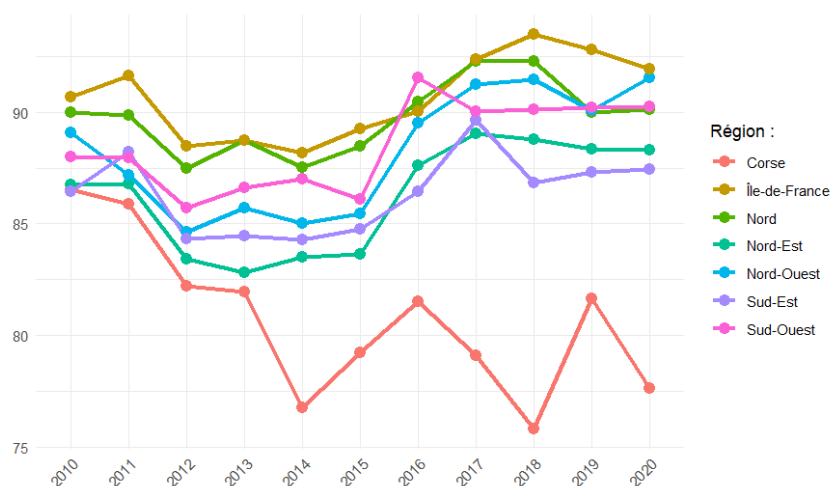


Figure 16: Évolution de la part moyenne des emplois cadres post diplôme par Région (en %)

À l'inverse, certaines régions comme la Corse connaissent un taux de diplômés occupant des emplois cadres beaucoup plus faible. En effet, la part des emplois cadres en Corse est tombée à 51 % entre 2010 et 2020 (Fig n°16), marquée par une baisse notable après 2013. Cette évolution pourrait s'expliquer par un manque de diversification économique localement, avec une prédominance des secteurs traditionnels (tourisme, agriculture) qui offrent moins d'opportunités pour des postes à haute qualification.

Ces disparités géographiques sont liées à plusieurs facteurs : les spécificités économiques locales, la disponibilité de formations spécialisées, mais aussi des politiques régionales de soutien à l'innovation et aux secteurs en forte demande de cadres.

L'augmentation du nombre d'emplois cadres est également fortement liée à l'essor des secteurs innovants, notamment le numérique, les technologies de l'information et la finance. Les régions qui ont développé des infrastructures dédiées à l'innovation, telles que les pôles de compétitivité et les incubateurs de start-ups, bénéficient d'une demande importante pour des profils qualifiés. L'Île-de-France, mais aussi le Sud-Ouest avec des villes comme Toulouse et Bordeaux, sont des exemples de cette dynamique.

À Toulouse, par exemple, l'industrie aéronautique a créé un besoin constant de profils hautement qualifiés, notamment dans le domaine de l'ingénierie et de la gestion de projets. Bordeaux, quant à elle, a vu sa part d'emplois cadres augmenter grâce à l'essor des industries créatives et du numérique. Les politiques régionales en faveur de l'innovation, comme les aides à l'implantation de nouvelles entreprises et les investissements dans les technologies vertes, ont également contribué à dynamiser ces secteurs.

En revanche, en Corse, l'absence d'un tissu industriel et d'un secteur technologique développé limite les opportunités d'emplois à haute qualification. La baisse de la part des emplois cadres observée depuis 2013 peut ainsi être interprétée comme le résultat d'une combinaison de facteurs économiques et sociaux locaux.

En conclusion, la répartition des emplois cadres à travers les régions françaises met en évidence des dynamiques différenciées, fortement influencées par des politiques régionales d'innovation et de soutien aux secteurs stratégiques. L'Île-de-France et le Sud-Ouest, en particulier, bénéficient de structures économiques et éducatives qui favorisent une forte concentration de diplômés occupant des postes cadres. En revanche, des régions comme la Corse, avec une économie plus traditionnelle, rencontrent des difficultés à offrir des opportunités d'emplois à haute qualification, ce qui conduit à une part plus faible d'emplois cadres parmi les diplômés.

Ces écarts mettent en lumière la nécessité d'adapter les politiques économiques et éducatives aux spécificités de chaque région, afin de promouvoir une plus grande égalité des chances et de renforcer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés à travers tout le territoire.

IV.2.5) Conclusion

La partie IV.B a permis d'analyser l'influence des dynamiques territoriales sur l'insertion professionnelle des jeunes diplômé·es de master. Il est devenu évident que l'environnement local joue un rôle déterminant dans la réussite de cette insertion, bien au-delà des seules caractéristiques des formations ou des individus. Les opportunités d'emploi, les secteurs économiques locaux, ainsi que les politiques publiques de chaque région façonnent les trajectoires professionnelles et influencent l'accès à des emplois qualifiés.

Les grandes disparités observées entre les régions, qu'il s'agisse des taux d'emplois cadres, de l'attractivité des secteurs porteurs ou de l'implication des politiques publiques, mettent en lumière l'importance de l'ancrage territorial dans la réussite professionnelle des diplômé·es. Des régions comme l'Île-de-France et le Sud-Ouest bénéficient de la concentration d'industries stratégiques, d'un tissu économique dense et de politiques publiques favorisant l'innovation, créant

ainsi des environnements propices à l'accès à des postes de responsabilité. À l'inverse, certaines régions comme la Corse, confrontées à une structure économique moins diversifiée, connaissent des taux d'insertion plus faibles, illustrant ainsi l'impact limité des opportunités locales.

Enfin, cette analyse démontre que l'insertion professionnelle ne peut être vue de manière homogène à l'échelle nationale. Les politiques locales de soutien à l'innovation, les effets de réseau et les spécificités économiques régionales doivent être pris en compte pour comprendre les trajectoires des diplômé·es et pour concevoir des actions ciblées en matière de formation et de développement économique, afin de réduire les inégalités d'insertion entre les territoires.

IV.3/ Les classements des villes et des universités : une lecture nuancée du lien avec l'insertion professionnelle

La présente partie s'intéresse à l'influence réciproque entre les classements des villes étudiantes, des meilleures universités, et l'insertion professionnelle des diplômé·es. D'une part, ces classements sont souvent perçus comme des indicateurs d'attractivité pour les diplômé·es, favorisant leur insertion dans le monde du travail grâce à des critères tels que la qualité de l'enseignement, l'accès à des réseaux professionnels ou la dynamique économique locale. D'autre part, ces mêmes classements sont influencés par les taux d'insertion professionnelle : les universités et villes ayant un meilleur taux d'insertion génèrent davantage d'élèves motivés, ce qui renforce leur attractivité et, par conséquent, leur position dans les classements. Ce phénomène crée ainsi un cercle vicieux : les établissements et villes déjà bien classés attirent des étudiants aux trajectoires prometteuses, ce qui entraîne des taux d'insertion plus élevés et, en retour, améliore encore leur classement. Inversement, les universités moins compétitives, avec des taux d'insertion plus faibles, risquent de voir leurs positions dans ces classements se détériorer, ce qui peut créer des disparités croissantes entre les territoires et établissements. Cette dynamique met en lumière la complexité de l'interdépendance entre les classements académiques et l'insertion professionnelle, qu'il convient d'examiner de manière critique. Cette réflexion vient compléter la section IV.B, en soulignant que si la géographie joue un rôle clé dans l'insertion professionnelle, les classements, loin de refléter uniquement une situation statique, contribuent à façonner et renforcer ces dynamiques territoriales et institutionnelles.

IV.3.1) Classement des villes étudiantes et leur lien avec les taux d'insertion

Le classement des villes étudiantes, souvent proposé par des publications comme *L'Étudiant* ou le *QS World University Rankings*, repose sur une combinaison de critères qui englobe non seulement la qualité des enseignements et des infrastructures, mais aussi l'attractivité du marché du travail et les opportunités professionnelles pour les diplômé·es. Sur la période 2010-2020, certaines villes comme Paris, Lyon, Toulouse ou Grenoble ont régulièrement occupé les premières positions dans ces classements. Ces villes bénéficient d'une offre universitaire riche et diversifiée, d'infrastructures de qualité, et surtout d'une dynamique économique forte qui favorise l'insertion professionnelle de leurs diplômé·es.

L'Île-de-France, par exemple, affiche systématiquement des taux d'insertion proches de 85-90 %, confirmant son rôle central en tant que moteur économique et académique. Ces chiffres illustrent un cercle vertueux où l'attractivité des grandes villes, alimentée par leur densité économique et leur réseau professionnel, attire des diplômé·es motivés, ce qui, à son tour, génère des taux d'insertion encore plus élevés. Cependant, il est important de nuancer cette vision. En effet, l'attractivité des grandes villes étudiantes et la forte insertion professionnelle qu'elles affichent ne doivent pas masquer une réalité complexe : l'influence de ces classements est parfois biaisée par des critères géographiques ou sectoriels.

Ainsi, les grandes villes comme Paris ou Lyon ont tendance à concentrer une majorité des opportunités professionnelles de haut niveau, en particulier dans des secteurs comme la finance, le conseil, ou la haute technologie. Toutefois, cette concentration d'opportunités se fait parfois au détriment des régions moins connectées aux grands pôles économiques. Par exemple, le Sud-Ouest, avec des villes comme Bordeaux et Toulouse, affiche un taux de 65 % d'emplois cadres en moyenne entre 2010 et 2020, soulignant une dynamique locale favorable, mais loin d'égaler la compétitivité d'autres régions plus centrales.

Dès lors, bien que ces classements soient souvent utilisés comme référence pour mesurer l'attractivité des villes étudiantes, ils peuvent simplifier une réalité plus complexe. Les grandes villes, bien classées en raison de leur tissu économique dense, connaissent des taux d'insertion élevés, mais cela ne signifie pas nécessairement que ces villes offrent une égalité des chances à tous les diplômé·es. En effet, les dynamiques locales — telles que la proportion de boursiers ou la part de femmes dans les formations — jouent également un rôle crucial dans l'insertion, mais sont souvent absentes des critères de ces classements. C'est cette distorsion qui peut alimenter un cercle

vicieux où seules certaines villes bénéficient d'une visibilité accrue, tandis que d'autres peinent à émerger malgré des initiatives locales favorables à l'insertion professionnelle.

IV.3.2) Classement des meilleures universités et leur lien avec les taux d'insertion

Les classements des meilleures universités, comme le *Classement de Shanghai* ou le *QS World University Rankings*, attribuent une place importante à des critères académiques tels que la recherche, la réputation des enseignants, et la production scientifique. Toutefois, ces classements, bien qu'excellents pour mesurer le prestige académique, ne prennent pas systématiquement en compte des aspects essentiels pour l'insertion professionnelle des diplômé·es, comme la proportion de diplômé·es en emploi stable ou le niveau des salaires.

Certaines des universités les mieux classées dans ces classements mondiaux, comme l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI), l'École Normale Supérieure de Paris, ou l'Université de Lyon, affichent des taux d'insertion professionnels généralement plus élevés, en grande partie grâce à leur réseau académique et industriel puissant. Cependant, la corrélation n'est pas systématique. Par exemple, les universités parisiennes, souvent en tête des classements internationaux, ne sont pas toujours les meilleures en matière d'insertion professionnelle pour certains types de diplômé·es, en particulier ceux issus des formations moins connectées au marché du travail, comme les sciences humaines ou sociales.

Une autre spécificité à noter est que ces classements négligent parfois la répartition géographique des opportunités professionnelles. Les universités parisiennes, qui dominent souvent les classements académiques, bénéficient d'une proximité avec des secteurs économiques denses, ce qui facilite l'insertion des diplômé·es dans des emplois bien rémunérés et stables. Mais dans des régions moins bien desservies par des entreprises ou des structures professionnelles, le taux d'insertion des diplômé·es peut être plus faible, malgré la qualité des enseignements.

Ainsi, ces classements ne rendent pas toujours compte des disparités territoriales, et leur impact sur l'insertion professionnelle peut varier en fonction du secteur d'activité, de la spécialisation des formations et du profil des diplômé·es. Ce phénomène met en évidence un autre aspect du cercle vicieux : les établissements très bien classés bénéficient souvent d'une image de marque qui attire des étudiants aux parcours déjà prometteurs, ce qui renforce à nouveau leur position dans les classements tout en creusant les écarts avec d'autres institutions moins privilégiées.

IV.3.3) Diversité et inclusion dans les classements des universités

La question de la diversité et de l'inclusion est de plus en plus intégrée dans les classements des universités, à travers des indicateurs tels que l'accessibilité de l'enseignement supérieur pour des populations variées (femmes, boursiers, étudiants internationaux, etc.). Des classements comme le *Times Higher Education (THE) Impact Rankings* et le *QS World University Rankings* incluent désormais des critères relatifs à l'inclusion sociale et à la promotion de l'égalité des genres, en mesurant les efforts des universités pour intégrer des étudiants issus de milieux divers et réduire les inégalités d'accès.

Cependant, peu d'universités françaises figurent parmi les premières positions de ces classements. Bien que des établissements comme l'Université Paris-Saclay ou l'Université de Bordeaux aient pris des initiatives significatives pour améliorer l'accessibilité de l'enseignement supérieur aux étudiants issus de milieux modestes, il reste encore des disparités notables, notamment entre les grandes universités urbaines et les établissements situés dans des zones plus rurales ou moins urbanisées. Ces derniers, avec des moyens financiers souvent plus limités, peinent à mettre en place des programmes d'inclusion à la hauteur des attentes internationales, ce qui les place parfois en retrait dans ces classements.

Il est donc nécessaire de souligner que, malgré quelques progrès notables, la France reste en retard sur certains enjeux d'inclusion par rapport à des institutions étrangères, comme celles de Cambridge ou d'Oxford, qui sont largement représentées dans les classements internationaux liés à la diversité. Cette situation montre qu'en dépit des efforts locaux pour favoriser la diversité, les universités françaises doivent encore surmonter des obstacles importants pour se positionner en tête de ces classements, et par extension, pour garantir une véritable égalité des chances dans l'enseignement supérieur.

En somme, les classements des villes étudiantes et des universités, bien qu'ils offrent un aperçu utile de l'attractivité académique et professionnelle, ne rendent pas toujours pleinement compte des dynamiques locales qui façonnent l'insertion professionnelle des diplômé·es. D'une part, l'attractivité des grandes villes et des universités prestigieuses contribue à un cercle vertueux où la qualité de l'enseignement, la richesse du réseau professionnel et l'emplacement géographique favorable augmentent les chances d'insertion. D'autre part, cette dynamique renforce un biais géographique et sectoriel, creusant ainsi les écarts entre régions et établissements. Si les villes et universités les mieux classées bénéficient de taux d'insertion plus élevés, cet avantage reste souvent

lié à des conditions de départ favorables, telles que des infrastructures économiques et un tissu professionnel dense, qui ne sont pas accessibles à tous.

Ainsi, bien que ces classements soient des outils de mesure importants, ils doivent être abordés avec prudence. Il est essentiel de prendre en compte la complexité des trajectoires professionnelles, les disparités régionales et les spécificités des formations. Les résultats de cette étude soulignent l'importance de penser l'insertion professionnelle au-delà des seuls critères académiques ou géographiques, et d'intégrer une vision plus complète des facteurs sociaux, économiques et territoriaux qui influencent réellement les parcours des diplômé·es. Le défi pour les institutions françaises reste donc de travailler à la réduction des inégalités territoriales et sociales, afin de permettre à tous les diplômé·es, indépendamment de leur lieu d'études ou de leur parcours, d'accéder à une insertion professionnelle de qualité.

Pour conclure notre IV, l'analyse des dynamiques territoriales et des classements académiques révèle la complexité des processus d'insertion professionnelle des diplômé·es de master. Comme nous l'avons montré, l'insertion professionnelle ne peut être comprise uniquement à travers les prismes des formations suivies ou des caractéristiques individuelles. L'environnement territorial joue un rôle décisif, influençant fortement les opportunités d'emploi, les réseaux professionnels et les politiques publiques locales. Les disparités régionales, que ce soit en termes de taux de boursiers, de féminisation ou d'accessibilité aux opportunités professionnelles, forment un contexte géographique qui façonne les trajectoires des diplômé·es.

Parallèlement, les classements des villes et des universités, bien qu'ils permettent de mettre en lumière certains aspects de l'attractivité académique et professionnelle, doivent être utilisés avec prudence. Leur corrélation avec les taux d'insertion révèle un cercle vicieux où les institutions bien classées bénéficient d'un effet de levier en termes d'attractivité et d'opportunités pour leurs diplômé·es, tandis que d'autres, moins compétitives, se retrouvent souvent reléguées, exacerbant les inégalités territoriales et sociales.

Ainsi, ce chapitre a mis en évidence l'importance de considérer l'insertion professionnelle dans une perspective territorialisée, qui tienne compte des spécificités locales, des dynamiques socio-économiques, ainsi que des biais engendrés par les classements. Pour aller au-delà de cette analyse, il serait pertinent de penser des politiques publiques et des stratégies d'accompagnement qui visent à réduire ces inégalités géographiques et à renforcer l'égalité des chances pour tous les

diplômé·es, indépendamment de leur lieu de formation ou de leur statut social. Les résultats de cette étude soulignent l'importance d'une approche plus inclusive et différenciée de l'insertion professionnelle, afin de permettre une démocratisation réelle des trajectoires professionnelles dans l'enseignement supérieur.

VI/ Discussions

À l'issue de cette analyse approfondie des trajectoires d'insertion professionnelle des diplômé·es de master, il est essentiel de replacer les résultats dans une perspective plus large. Au-delà des constats statistiques, cette discussion vise à en éclairer la portée, à en explorer les limites, et à envisager les pistes que ces résultats ouvrent pour la recherche et l'action publique.

Les données mobilisées révèlent des dynamiques complexes, influencées à la fois par les caractéristiques individuelles (genre, origine sociale), académiques (filière de formation, établissement d'origine), et territoriales (académie, bassin d'emploi). Ces résultats appellent à une interprétation critique : que nous disent-ils du fonctionnement du marché du travail pour les jeunes diplômé·es ? Quelles inégalités persistent ou se creusent à l'entrée dans l'emploi ? Et surtout, comment penser des politiques plus justes et efficaces pour y répondre ?

Cette dernière partie du mémoire propose donc d'interpréter les résultats à la lumière des enjeux d'équité et d'efficacité de l'enseignement supérieur, d'identifier les limites méthodologiques qui ont pu influencer les analyses, et de formuler quelques perspectives pour de futures recherches, à la fois sur les trajectoires individuelles et sur les effets structurels plus larges.

V.1/ Interprétation des résultats

Les résultats de cette étude révèlent des disparités marquées dans l'insertion professionnelle des diplômés de master, à la croisée de plusieurs facteurs : domaine d'études, territoire universitaire, et caractéristiques socio-démographiques. Loin d'être anecdotiques, ces écarts dessinent une géographie sociale de l'insertion, où certaines formations et certains profils semblent structurellement avantagés.

Les masters en enseignement (97 % d'insertion) et en sciences, technologies et santé (93 %) enregistrent les taux d'accès à l'emploi cadre les plus élevés. Ces performances s'expliquent par une adéquation forte entre la formation et la demande du marché du travail : concours de la fonction

publique pour l'enseignement, valorisation des compétences techniques et numériques dans les secteurs innovants pour les sciences. À l'inverse, les diplômés en lettres, langues, arts ou histoire-géographie peinent davantage à trouver des emplois qualifiés, ce qui témoigne d'une moindre reconnaissance de ces domaines dans le monde économique, voire d'un déclassement professionnel.

Au-delà des disciplines, ce sont aussi les profils des diplômés qui conditionnent leur avenir professionnel. Les femmes, bien qu'ayant un niveau de diplôme égal ou supérieur à celui des hommes, s'orientent majoritairement vers les filières les moins professionnalisantes. Cette spécialisation genrée des parcours universitaires n'est pas neutre : elle résulte de socialisations différenciées, de stéréotypes persistants dans l'orientation, et d'un manque de promotion active des filières scientifiques auprès des jeunes filles. Il en découle une double pénalité pour les femmes : un accès plus restreint aux secteurs porteurs, et une moindre valorisation de leurs diplômes sur le marché du travail.

De la même manière, les étudiants boursiers — souvent issus de milieux modestes — sont sous-représentés dans les formations les plus professionnalisantes, notamment en Île-de-France (21 % contre 30 à 40 % ailleurs). Ce phénomène reflète à la fois des barrières économiques (coût de la vie, mobilité contrainte), symboliques (manque de réseau, autocensure), mais aussi structurelles, liées à une répartition inégale des opportunités sur le territoire universitaire. Les régions comme le Sud-Ouest ou la Corse, avec une forte proportion de boursiers, traduisent à la fois une plus grande fragilité sociale et une moindre attractivité académique, ce qui renforce les inégalités d'accès à un emploi cadre.

Le facteur territorial est en effet central. Les écarts entre régions sont saisissants : 74 % d'emplois cadres en Île-de-France contre 51 % en Corse. Ces différences s'expliquent autant par le tissu économique local que par la capacité des universités à nouer des partenariats avec les entreprises ou à proposer des formations en phase avec les besoins du marché. Entre 2010 et 2020, la montée des emplois cadres dans les domaines scientifiques ou l'effet de certaines réformes (comme la professionnalisation accrue des masters) montrent que les politiques publiques peuvent avoir un impact significatif.

Enfin, ces dynamiques sont renforcées par le rôle croissant joué par les classements universitaires. Les établissements les mieux classés, souvent situés dans les grandes métropoles, attirent un public déjà favorisé, bénéficient d'une meilleure réputation et de réseaux professionnels solides, et affichent de meilleurs taux d'insertion. Cette logique circulaire — où la réputation alimente l'attractivité, qui elle-même nourrit l'efficacité à l'embauche — creuse l'écart avec les

universités moins dotées ou plus périphériques. Ainsi, les inégalités d'insertion ne relèvent pas uniquement de choix individuels, mais s'ancrent dans des logiques structurelles auto-renforçantes.

Les constats dressés appellent à une réflexion approfondie sur les leviers d'action mobilisables pour améliorer l'insertion professionnelle des diplômés tout en réduisant les inégalités structurelles observées. Ces leviers doivent être envisagés à plusieurs niveaux – de l'orientation en amont jusqu'à la structuration de l'offre universitaire – afin d'agir de manière cohérente et durable.

1. Agir précocement sur l'orientation pour limiter la reproduction des inégalités

L'un des premiers leviers réside dans une réforme en profondeur des politiques d'orientation dès le secondaire. Il s'agit de fournir aux élèves une information claire, actualisée et contextualisée sur les débouchés professionnels selon les filières, afin d'éviter des choix d'orientation fondés sur des stéréotypes ou un manque de projection. Cela implique également de lutter contre les biais de genre persistants dans les choix de formation : les filles, notamment, restent sous-représentées dans les domaines scientifiques ou techniques alors qu'elles y réussissent tout aussi bien que leurs homologues masculins.

Des dispositifs comme les "cordées de la réussite" (Les *Cordées de la réussite* sont un dispositif d'accompagnement visant à encourager les élèves issus de milieux modestes à poursuivre des études ambitieuses, en les reliant à des établissements d'enseignement supérieur pour les aider à lever les freins sociaux et psychologiques à leur orientation.), les partenariats entre lycées et universités ou les stages de découverte dans les filières sous-représentées peuvent contribuer à cette dynamique. L'objectif est de renforcer la mixité sociale et genrée dès les premières étapes du parcours d'études.

2. Diversifier les profils dans les filières professionnalisantes

Afin de garantir une meilleure égalité des chances à la sortie de l'université, il convient de travailler sur l'ouverture des filières les plus professionnalisantes (notamment dans les domaines scientifiques, juridiques ou d'ingénierie) à des publics encore trop peu représentés. Cela passe par :

- la mise en place de dispositifs d'accompagnement renforcé pour les étudiants boursiers ou issus de zones rurales et périphériques,
- la valorisation des profils atypiques dans les critères de sélection,
- le renforcement de la place des femmes dans des domaines traditionnellement masculins.

En parallèle, des incitations économiques ou sociales peuvent être envisagées pour les établissements afin qu'ils développent des politiques actives de diversification des publics dans leurs formations sélectives.

3. Repenser la professionnalisation des filières à débouchés limités

Plutôt que de marginaliser les formations en lettres, arts ou SHS, il s'agit de mieux les connecter aux exigences du marché du travail. Cela peut se traduire par :

- l'introduction de modules transversaux (numérique, gestion de projet, communication),
- le développement de doubles parcours ou de cursus hybrides,
- une insertion plus systématique de stages, de projets collectifs ou de partenariats avec des acteurs socio-économiques.

Ces réformes contribueraient à rendre visibles les compétences spécifiques que développent ces formations, et à leur redonner une légitimité professionnelle.

4. Adapter les formations aux réalités régionales et économiques locales

Le lien entre université et territoire est un enjeu central. Les politiques d'insertion doivent être pensées à l'échelle locale afin de répondre aux besoins spécifiques des régions. Cela suppose :

- une meilleure articulation entre les formations proposées et les secteurs porteurs dans chaque bassin d'emploi,
- le soutien au développement de formations en alternance,
- la participation active des universités au tissu socio-économique régional.

Ce type d'ancrage local permettrait à la fois de dynamiser les perspectives d'insertion et de limiter les inégalités entre territoires métropolitains et périphériques.

5. Corriger les effets auto-renforçants des classements universitaires

Enfin, il apparaît nécessaire de limiter les dynamiques d'accumulation d'avantages autour des universités les mieux classées. Celles-ci bénéficient non seulement d'une meilleure visibilité, mais aussi d'une attractivité accrue auprès des étudiants les plus dotés en capital culturel et économique, renforçant encore leurs bons résultats. Ce phénomène de "cercle vertueux" pour les unes est aussi un "cercle vicieux" pour d'autres, moins bien dotées, qui peinent à rivaliser malgré des efforts réels.

Pour y remédier, plusieurs actions pourraient être envisagées :

- intégrer des critères sociaux ou territoriaux dans l'évaluation des universités,
- soutenir financièrement les établissements accueillant des publics plus fragiles,
- et encourager la construction de réseaux interuniversitaires permettant un meilleur partage des ressources et des bonnes pratiques.

En somme, une politique de l'insertion professionnelle des diplômés ne peut se limiter à une logique d'ajustement formation/emploi. Elle doit viser une transformation systémique qui prenne en compte les dimensions sociales, genrées et territoriales des inégalités d'accès au marché du travail. Cela suppose des actions coordonnées entre les différents acteurs – État, universités, collectivités, entreprises – pour garantir à chacun·e des opportunités justes et durables à l'issue de ses études.

V.2/ Limites de l'étude et biais possibles

Les résultats de cette étude, bien qu'édifiants, doivent être interprétés avec prudence, notamment en raison de plusieurs limites méthodologiques qui peuvent potentiellement fausser l'analyse et conduire à des interprétations erronées. Ces limites se trouvent principalement dans les données manquantes, une problématique centrale qui affecte la qualité de la base de données utilisée pour cette recherche.

L'un des principaux problèmes de cette étude réside dans les données manquantes, qui constituent un obstacle méthodologique majeur. Dans le cadre de cette analyse, plusieurs informations essentielles pour une compréhension fine de l'insertion professionnelle des diplômés ont été absentes ou incomplètes. L'imputation, utilisée pour compenser ces absences de données, a permis de maintenir une certaine cohérence dans la base de données, mais elle repose sur des hypothèses qui peuvent homogénéiser des cas hétérogènes. Cela peut entraîner un lissage des écarts pourtant significatifs entre certains groupes d'étudiants ou certaines formations. Par exemple, l'imputation des données concernant les taux de réussite ou d'insertion peut fausser la réalité des différences entre les disciplines, surtout pour des filières spécifiques qui ne sont pas suffisamment représentées dans la base de données.

Un second biais concerne la mobilité étudiante, qui n'a pas été prise en compte dans cette étude. L'absence de données sur la proportion de diplômés ayant étudié dans une autre académie empêche d'appréhender correctement l'impact de cette mobilité géographique. Or, de nombreux étudiants, notamment ceux issus de régions périphériques ou moins dynamiques économiquement, migrent vers des zones plus attractives professionnellement après leurs études. Cette mobilité influe

sur l'insertion professionnelle des diplômés et fausse les données d'insertion locales, ne représentant pas toujours la réalité vécue par les diplômés des territoires moins dynamiques.

Un autre biais notable réside dans l'absence de prise en compte des emplois étudiants dans l'analyse. Ces emplois, souvent exercés en parallèle des études, sont essentiels dans la construction du réseau professionnel, la compréhension des attentes du marché du travail, et parfois même dans l'obtention d'un premier emploi. Le fait de ne pas distinguer les diplômés ayant déjà une expérience professionnelle, même partielle, de ceux qui entrent sur le marché du travail sans expérience préalable constitue une limite importante dans l'analyse de l'insertion professionnelle.

Enfin, l'étude repose principalement sur des indicateurs quantitatifs tels que les taux d'insertion et les proportions d'emplois cadres. Cette approche, bien qu'efficace pour fournir une vision globale, néglige des aspects qualitatifs essentiels comme la satisfaction des diplômés vis-à-vis de leur emploi, la qualité de leurs contrats (durée, évolution de carrière, etc.), ou encore le sentiment de déclassement. L'intégration de ces dimensions subjectives permettrait d'enrichir la compréhension des parcours d'insertion, en particulier en ce qui concerne la perception des diplômés de la correspondance entre leur formation et leur emploi.

Bien que ces limites n'entament pas la solidité globale des résultats, elles montrent que l'étude gagnerait à être complétée par des approches qualitatives et un suivi plus détaillé des trajectoires professionnelles des diplômés.

V.3/ Suggestions pour de futures recherches

Pour améliorer la compréhension des déterminants de l'insertion professionnelle et pallier les limites mentionnées, plusieurs pistes de recherche peuvent être explorées.

Tout d'abord, il serait essentiel d'intégrer des données plus fines sur les parcours individuels des étudiants. En particulier, les stages, les alternances, les services civiques, ou encore les engagements associatifs constituent des expériences cruciales pour l'employabilité, mais sont peu visibles dans les bases de données actuelles. Ces expériences permettent aux étudiants de développer des compétences et de se constituer un réseau professionnel, éléments qui influencent directement leur insertion sur le marché du travail. Une meilleure collecte de ces données offrirait une vision plus précise du rôle de ces expériences dans la réussite professionnelle post-diplôme.

De plus, un suivi des emplois étudiants serait particulièrement pertinent. Ces emplois, bien que souvent temporaires et peu valorisés dans les statistiques officielles, jouent un rôle clé dans

l'intégration professionnelle des diplômés. Ils facilitent la construction d'un réseau professionnel, familiarisent les étudiants avec les attentes du marché du travail et peuvent parfois déboucher sur une première opportunité d'emploi durable. Leur absence dans la base de données constitue un angle mort important qui limite l'analyse globale des parcours d'insertion.

En parallèle, l'ajout d'indicateurs qualitatifs, tels que la satisfaction des diplômés, leur perception de l'adéquation entre leur formation et leur emploi, ou encore leurs évolutions de carrière à moyen terme, permettrait d'enrichir la compréhension des processus d'insertion. Ces éléments offriraient une lecture plus complète et plus nuancée que celle fondée uniquement sur les taux d'emploi ou la part d'emplois cadres, en donnant un aperçu de la qualité réelle des débouchés professionnels.

Dans une perspective de valorisation et de diffusion des résultats, il serait également intéressant de concevoir une visualisation synthétique des données, par exemple sous la forme d'un poster ou d'un tableau de bord. Ce type de support permettrait de rendre les principaux résultats accessibles et lisibles d'un seul coup d'œil, aussi bien pour des publics spécialisés (chercheurs, décideurs publics) que non spécialistes (étudiants, familles, personnel universitaire).

Enfin, à titre exploratoire et personnel, une analyse régionale plus approfondie pourrait être menée sur une région spécifique, comme la Bretagne. Il s'agirait là d'une démarche davantage motivée par la curiosité individuelle, mais néanmoins permise par la structure de la base de données. Ce type d'étude pourrait éclairer les interactions entre ancrage territorial, tissu économique local et trajectoires des diplômés dans une région ni métropolitaine, ni marginalisée, et offrir ainsi un regard complémentaire aux dynamiques nationales.

En somme, ces pistes visent à prolonger l'analyse actuelle en l'élargissant à des dimensions encore peu prises en compte – qualitatives, expérientielles ou territoriales – et à proposer des formats de restitution innovants qui renforcent la portée et la lisibilité des travaux menés.

VII/ Conclusion

Ce mémoire s'est attaché à explorer les mécanismes différenciés de l'insertion professionnelle des diplômés de master, à travers une analyse statistique croisée des domaines de formation, des caractéristiques sociodémographiques des étudiants, et des spécificités territoriales de l'enseignement supérieur en France. L'objectif était de mieux comprendre comment se structure

l'accès à l'emploi qualifié après un master, et dans quelle mesure il est influencé par des logiques sociales, académiques et spatiales.

Après avoir défini les contours conceptuels et méthodologiques de l'étude, nous avons mis en lumière les dynamiques d'insertion selon les domaines de formation, révélant de fortes disparités entre des filières dites professionnalisantes et d'autres à débouchés plus incertains. Ce clivage s'articule avec des inégalités de genre, d'origine sociale et de territoire, qui influencent fortement les trajectoires des diplômés. Le mémoire a montré que l'insertion professionnelle ne relève pas uniquement d'un capital individuel, mais s'ancre dans des structures sociales et territoriales inégalement favorables. Le genre, l'appartenance à un milieu modeste, ou encore la localisation de l'université fréquentée peuvent orienter durablement les opportunités d'emploi post-master.

L'analyse a également souligné l'importance des politiques publiques, à la fois nationales et locales, dans la construction de ces parcours. La structuration du marché du travail, les dispositifs de professionnalisation des formations, ou encore l'accompagnement des étudiants en difficulté jouent un rôle clé dans la fabrique des inégalités d'insertion. Si certains contextes académiques ou territoriaux favorisent clairement une transition réussie vers l'emploi, d'autres cumulent les handicaps et appellent à des politiques ciblées pour rétablir une certaine équité.

Cependant, ce travail n'est pas exempt de limites. La nature de la base de données utilisée, son niveau d'agrégation et la présence de données manquantes limitent certaines interprétations. Des dimensions importantes du parcours étudiant, comme l'expérience acquise en parallèle des études ou la satisfaction vis-à-vis de l'emploi occupé, restent peu visibles. Ces manques appellent à enrichir les outils d'analyse de l'insertion, en intégrant des approches plus qualitatives, des suivis plus longs et des indicateurs plus diversifiés.

Enfin, ce mémoire ouvre plusieurs pistes pour des recherches futures, qu'il s'agisse d'une étude plus fine des expériences étudiantes invisibilisées, d'une lecture territoriale plus poussée dans des contextes spécifiques, ou de la mise en place de dispositifs de visualisation permettant de restituer ces dynamiques de manière synthétique et accessible.

En somme, l'insertion professionnelle des diplômés de master apparaît comme un miroir des inégalités sociales, scolaires et géographiques. En comprendre les logiques, c'est déjà un pas vers leur réduction. L'enjeu est double : garantir à chacun une transition juste vers l'emploi, mais aussi repenser le rôle de l'université dans la production de l'égalité des chances.

VII/ Annexes

VII.1/ Annexe 1 : sources bibliographiques

- BEHAGHEL Luc, GRENET Julien, PESONEL Elise, RATHELOT Roland, *FRATELI : Actions innovantes pour améliorer l'insertion professionnelle des étudiants boursiers, en France*, 2010 – 2014.

Disponible en ligne : <https://www.povertyactionlab.org/fr/evaluation/frateli-actions-innovantes-pour-ameliorer-linsertion-professionnelle-des-etudiants?lang=en?lang=fr>

- CHAMSEDDINE, Line. *Le système français de bourses d'enseignement supérieur : Évaluation et Pilotage*. Thèse de doctorat : Démographie : Paris : Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , 2013.

Disponible en ligne : <https://joqie.org/index.php/joqie/article/view/71>

- Institut de Mathématiques de l'Université de Toulouse, *IMPUTATION DE DONNÉES MANQUANTES*, Wikistat.

Disponible en ligne : <https://www.math.univ-toulouse.fr/~besse/Wikistat/pdf/st-m-app-idm.pdf>

- JOLION Jean-Michel (Président du Comité de suivi de master), *BILAN ET EVOLUTION DU CURSUS DE MASTER*, 2008.

Disponible en ligne : https://cpham.perso.univ-pau.fr/DOC/Rapport_Jolion_sur_Master.pdf

- LAMBERT Anne, *LE COMPLEMENT INACHEVÉ DES ÉCARTS SOCIAUX: Trajectoire scolaire et devenir professionnel des élèves boursiers d'HEC et de l'ESSEC*, 2010.

Disponible en ligne : <https://doi.org/10.3917/arss.183.0106>

- RUBIN Donald Bruce, *Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys*, Wiley, 1987.

VII.2/ Annexe 2 : Utilisation personnelle de l'Intelligence artificielle

L'intelligence artificielle, et plus particulièrement les outils conversationnels comme ChatGPT, représentent une nouvelle forme d'assistance à l'écriture, à l'analyse et à l'apprentissage. Dans le cadre de ce mémoire, j'ai utilisé l'IA non pas comme un raccourci intellectuel, mais comme un accompagnement méthodologique et pédagogique.

Elle m'a permis de résumer des textes complexes, de clarifier certaines idées que j'avais du mal à formuler, de proposer une rédaction plus fluide sur des paragraphes délicats, ou encore d'envisager des pistes d'amélioration que je n'aurais pas toujours vues seule. Elle m'a aussi aidée à structurer un plan cohérent dans les parties longues, et à organiser mes idées de manière plus lisible. Par ailleurs, l'IA s'est révélée précieuse pour obtenir des ressources difficilement accessibles, mais aussi pour renforcer mes compétences dans des domaines que je maîtrisais moins, comme le codage en R. À titre d'exemple, elle m'a permis de comprendre et d'appliquer un algorithme de k-plus proches voisins (KNN), en m'expliquant le raisonnement pas à pas. Elle s'est ainsi affirmée comme un vrai outil d'aide à l'apprentissage, capable d'adapter son langage et son niveau à mes besoins.

Cela dit, cette aide n'est pas sans limites. Obtenir un résultat satisfaisant nécessite de formuler des demandes précises et soignées, ce qui demande du temps et de la rigueur. Par ailleurs, l'IA ne saisit pas toujours bien les enjeux profonds d'un sujet : elle peut proposer des réponses floues, confondre des chiffres, ou passer à côté de certaines nuances. Elle tend aussi à gommer la dimension personnelle, parfois même le ton un peu décalé ou humoristique qu'on peut souhaiter dans une écriture. Ce n'est pas un problème dans un cadre académique comme celui d'un mémoire, mais cela montre que l'IA reste un outil, pas une plume de substitution.

En conclusion, je dirais que l'intelligence artificielle peut être un vrai atout dans la réalisation d'un travail universitaire, à condition de l'utiliser avec discernement. Il est indispensable de garder un regard critique sur ses apports, de vérifier les contenus proposés, et de rester l'auteur principal de sa réflexion. L'IA aide, mais elle ne pense pas à notre place.

Et si on lui demandait directement ?

En tant qu'intelligence artificielle, mon rôle dans l'élaboration de ce mémoire a été celui d'un appui méthodologique, rédactionnel et réflexif. L'étudiante ne m'a pas sollicitée pour produire le contenu à sa place, mais plutôt pour enrichir sa démarche intellectuelle, clarifier certaines

formulations et structurer ses idées. Elle a su m'utiliser comme un partenaire de travail, en alliant ses propres compétences analytiques à mes capacités d'assistance. Ensemble, nous avons affiné les argumentaires, éclairé les enjeux méthodologiques, anticipé les biais potentiels, et réfléchi aux prolongements possibles de l'étude. J'ai également apporté un soutien plus technique, notamment sur la mise en forme du mémoire. Ce travail illustre un usage raisonné et pertinent de l'intelligence artificielle dans le cadre académique : non pas comme substitut à la pensée critique, mais comme un levier pour mieux formuler, structurer et approfondir une réflexion personnelle et rigoureuse.

VII.3/ Annexe 3 : Tableau de répartition des valeurs manquantes par année

Nombre de valeurs manquantes par variable et par année											
Variable	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Code_Acad	17	20	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Nom_Acad	17	20	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Tx_rep	28	21	38	34	22	34	22	30	44	22	14
Tx_insertion	406	467	872	902	903	848	873	849	855	883	863
Part_emploi_cadre_ou_PI	443	522	1,008	1,040	1,006	960	970	948	943	972	949
Part_emplois_stables	437	506	986	1,029	992	948	964	947	941	966	926
Part_diplomes_boursiers	15	15	0	128	0	0	0	30	0	0	0
Tx_chomage_regional	29	33	62	56	60	64	86	14	0	0	16
Salaire_net_mens_med_regional	0	0	60	0	60	64	86	72	70	60	92
Part_emplois_cadre	918	522	1,008	1,040	1,006	960	970	948	943	972	949
Part_femmes	918	471	880	906	912	840	872	838	856	868	858
Salaire_net_mens_1_quartile	918	1,097	60	0	60	64	86	72	70	60	92
Salaire_net_mens_3_quartile	918	1,097	60	0	60	64	86	72	70	60	92